التحصيلي: تجميعات متكررة

ملف مراجعة مجاني للاختبار التحصيلي (المسار العلمي)

أسئلة الكيمياء بالحل من التجميعات

الجزء الثاني · من تجميعات المختبرين · مرتبة حسب الفصول

200	11
سؤالًا من تجميعات المختبرين	فصلًا من المنهج

أسئلة إضافية في الكيمياء غير أسئلة الجزء الأول، كما وردت في تجميعات المختبرين، مقسّمة حسب فصول المنهج، وبعد كل مجموعة صغيرة حل كل سؤال مع السبب ولماذا الخيارات الأخرى خطأ.

ملف مجاني من تطبيق التحصيلي

آخر تحديث: 5 نوفمبر 2026

كيف تذاكر من هذا الملف؟

1 **هذا هو الجزء الثاني**

أسئلة هذا الملف غير أسئلة الجزء الأول. ذاكر الجزأين معًا لتغطي أكبر قدر من أسئلة المختبرين.

2 **ابدأ بما تحتاجه**

الأسئلة مقسّمة حسب فصول المنهج، فابدأ بالفصول التي تحتاجها. وتحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

3 **حل بنفسك أولًا**

الأسئلة في مجموعات صغيرة، وحلولها بعد كل مجموعة مباشرة. غطِّ الحلول، واختر إجابتك قبل أن تنظر فيها.

4 **اقرأ السبب لا الحرف فقط**

لكل سؤال: الإجابة الصحيحة، وشرح السبب، ولماذا الخيارات الأخرى خطأ، ومعلومة قصيرة تحفظها.

5 **الأسئلة كما وردت**

نصوص الأسئلة والخيارات منقولة كما ذكرها المختبرون في التجميعات، والرسوم والصور من التجميعات نفسها.

هل تريد التدرّب أكثر؟ في تطبيق «التحصيلي: تجميعات متكررة» أكثر من 650 سؤالًا في الكيمياء من التجميعات نفسها، مع اختبارات تجريبية بالوقت.

فهرس الفصول

#	الفصل	المادة	الأسئلة	الصفحة
01	مدخل: المادة والتفاعلات	الكيمياء	30	4
02	الذرة والجدول الدوري	الكيمياء	33	12
03	قوى التجاذب والروابط	الكيمياء	15	23
04	الحساب الكيميائي والغازات والطاقة	الكيمياء	31	27
05	سرعة التفاعل والاتزان	الكيمياء	19	37
06	المخاليط والمحاليل	الكيمياء	11	44
07	الأحماض والقواعد	الكيمياء	23	47
08	الأكسدة والاختزال والكيمياء الكهربائية	الكيمياء	5	54
09	الهيدروكربونات	الكيمياء	8	56
10	مشتقات الهيدروكربونات وتفاعلاتها	الكيمياء	18	59
11	الكيمياء الحيوية	الكيمياء	7	65

أرقام الصفحات هي المكتوبة أسفل كل صفحة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

01 مدخل: المادة والتفاعلات

11 درسًا من المنهج

30 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: علم الكيمياء، أنواع الدراسات والأبحاث العلمية، المادة، الخواص الفيزيائية للمادة، الخواص الكيميائية للمادة، التغيرات الكيميائية للمادة، العنصر والمركب، تفاعل التكوين (الاتحاد)، تفاعل الاحتراق، تفاعل الإحلال المزدوج، وزن المعادلة والحسابات الكيميائية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 1–8

حلها بنفسك أولًا

1 أي التالي يُعد من الخواص المميزة ؟

أ الكتلة ب الحجم ج الطول د الكثافة

2 أي الخيارات الآتية تكمل المعادلة الكيميائية الموزونة بشكل صحيح ؟

$$_____ + FeCl_3(aq) \rightarrow 3AgCl(s) + Fe(NO_3)_3(aq)$$

أ $Ag_3NO_3(aq)$ ب $Ag(NO_3)_3(aq)$ ج $3AgNO_3(aq)$ د $AgNO_3(aq)$

3 ما نوع التفاعل الآتي؟ $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

أ تفكك ب إحلال بسيط ج إحلال مزدوج د تكوين

4 العامل الذي نخطط لتغييره في التجربة:

أ المتغير التابع ب المتغير المستقل

ج المجموعة الضابطة د المجموعة التجريبية

5 التفاعل التالي:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

أ إضافة ب استبدال ج إحتراق د تكثف

6 قانون ينص على " أن المركب الكيميائي يتكون من نفس العناصر بنسب كتلية ثابتة دائماً ":

أ النسب المتضاعفة ب حفظ الطاقة

ج النسب الثابتة د حفظ الكتلة

التحصيلي: تجميعات متكررة

7 أي التالي لا يمكن تجزئته إلى مواد أبسط منه بطرق فيزيائية أو كيميائية ؟

أ Na　ب CO　ج CO_2　د NaCl

8 الصفة النوعية لورقة الإجابة بين يديك

أ لونها　ب مقاسها　ج كتلتها　د طولها

حلول الأسئلة 1–8

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

1 د الكثافة　ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الخاصية المميزة لا تعتمد على كمية المادة فتميّز المادة عن غيرها، مثل الكثافة ودرجة الغليان

لماذا الباقي خطأ: الكتلة والحجم والطول تتغير بتغير كمية العينة

احفظها: لا تتغير مع الكمية، إذن خاصية مميزة

2 ج $3AgNO_3(aq)$　ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في النواتج 3 ذرات Ag و3 مجموعات NO_3، وصيغة نترات الفضة $AgNO_3$، فنضع المعامل 3

لماذا الباقي خطأ: Ag_3NO_3 و$Ag(NO_3)_3$ صيغ خاطئة لأن شحنة Ag^+ = +1، و$AgNO_3$ وحدها لا توزن المعادلة

احفظها: لا تغيّر الصيغة لتوزن المعادلة، غيّر المعامل فقط

3 ج إحلال مزدوج　ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: مركبان يتبادلان الأيونات (Na^+ مع Cl^- وH^+ مع OH^-)، وهو تفاعل تعادل ينتج ملحًا وماء

لماذا الباقي خطأ: لا يوجد عنصر منفرد يحل محل آخر (إحلال بسيط)، ولا مادة واحدة تتفكك

احفظها: حمض + قاعدة، إذن ملح + ماء = إحلال مزدوج

4 ب المتغير المستقل　ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المتغير المستقل هو ما يغيّره الباحث عمدًا، والتابع هو ما يقيسه نتيجة لذلك

لماذا الباقي خطأ: المجموعة الضابطة لا يُغيَّر فيها شيء وتُستخدم للمقارنة

احفظها: أغيّر = مستقل، أقيس = تابع

5 ج إحتراق　ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تفاعل مادة مع الأكسجين منتجة CO_2 وH_2O وطاقة هو احتراق

لماذا الباقي خطأ: الإضافة والاستبدال تفاعلات عضوية لا تنتج CO_2 وماء، والتكثف تغير حالة

احفظها: هيدروكربون + O_2، إذن $CO_2 + H_2O$ = احتراق

6 ج النسب الثابتة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون النسب الثابتة: المركب النقي يحوي دائمًا العناصر نفسها بنسب كتلية ثابتة مهما كان مصدره

لماذا الباقي خطأ: النسب المتضاعفة لمركبين مختلفين من العنصرين نفسيهما، وحفظ الكتلة عن التفاعل ككل

احفظها: مركب واحد = نسبة ثابتة

7 أ Na — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: Na عنصر، والعنصر لا يتجزأ إلى مواد أبسط

لماذا الباقي خطأ: CO وCO_2 وNaCl مركبات يمكن تفكيكها كيميائيًا إلى عناصرها

احفظها: رمز عنصر واحد = عنصر

8 أ لونها — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الصفة النوعية تُوصف ولا تُقاس بالأرقام مثل اللون والرائحة.

لماذا الباقي خطأ: المقاس والكتلة والطول صفات كمية تُقاس بأرقام ووحدات.

احفظها: نوعية = وصف، كمية = رقم.

الأسئلة 9–16 حلها بنفسك أولًا

9 اي مما يأتي تغير كيميائي

أ سكر ذائب في الماء
ب ايس كريم ينصهر
ج ماء يغلي
د عود ثقاب مشتعل

10 اي التالي خاصية كيميائية؟

أ ذوبان الجليد
ب اختلاط كيروسين في الماء
ج احتراق فتيلة شمعة
د انصهار الزئبق

11 يتكون من عناصر ، ويختلف عن العناصر المكونه له

أ العنصر
ب النظائر
ج المركب
د المخلوط

12 اي مما يلي يصنف على انه مركب

أ الاوزون
ب الفحم
ج صدأ الحديد
د الزئبق

التحصيلي: تجميعات متكررة

13 اي التالي لا ياخذ شكل الوعاء

أ المادة الصلبة
ب المادة الغازية
ج المادة السائلة
د المحلول المائي

14 أي التالي مركب

أ Ag
ب O_2
ج H_2
د NH_3

15 مادة تتمدد وتنتشر وهي قابلة للانضغاط، لأن كثافتها منخفضة وتتكون من جسيمات صغيرة جدًا دائمة الحركة، تكون في الحالة:

أ الصلبة
ب السائلة
ج الغازية
د الذائبة

16 أي الكميات الآتية نوعية؟

أ الحجم
ب اللون
ج الكتلة
د السرعة

حلول الأسئلة 9–16

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

9 د عود ثقاب مشتعل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الاشتعال يكوّن مواد جديدة ويطلق حرارة وضوءًا.
لماذا الباقي خطأ: الذوبان والانصهار والغليان تغيرات فيزيائية.
احفظها: احتراق = تغير كيميائي.

10 ج احتراق فتيلة شمعة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القابلية للاحتراق خاصية كيميائية لأنها تُظهر قدرة المادة على التحول إلى مواد جديدة.
لماذا الباقي خطأ: الذوبان والانصهار والاختلاط لا تغيّر تركيب المادة.
احفظها: احتراق = كيميائي.

11 ج المركب — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المركب يتكون من عناصر متحدة كيميائيًا وخواصه تختلف عن خواصها (مثل الماء من H_2 وO_2).
لماذا الباقي خطأ: في المخلوط تحتفظ المكونات بخواصها.
احفظها: خواص جديدة = مركب.

12 ج صدأ الحديد — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الصدأ أكسيد الحديد (Fe_2O_3) عنصران متحدان كيميائيًا = مركب.

لماذا الباقي خطأ: الأوزون O_3 عنصر واحد، والفحم كربون، والزئبق عنصر.

احفظها: مركب = عنصران أو أكثر متحدان.

13 أ المادة الصلبة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: للصلب شكل وحجم ثابتان لأن جسيماته متراصة في مواقع ثابتة.

لماذا الباقي خطأ: السائل والمحلول المائي يأخذان شكل الإناء، والغاز يأخذ شكله وحجمه.

احفظها: الصلب وحده يحتفظ بشكله.

14 د NH_3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأمونيا تتكون من عنصرين مختلفين (N وH) متحدين = مركب.

لماذا الباقي خطأ: Ag عنصر، وO_2 وH_2 جزيئات عناصر.

احفظها: رمزان مختلفان أو أكثر، إذن مركب.

15 ج الغازية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المادة المنخفضة الكثافة المكونة من جسيمات صغيرة جداً دائمة الحركة والقابلة للانضغاط هي الغاز.

لماذا الباقي خطأ: الصلب والسائل غير قابلين للانضغاط تقريباً.

احفظها: ينضغط = غاز.

16 ب اللون — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: البيانات النوعية تُوصف بالحواس ولا تُقاس بالأرقام، أما الكمية فلها رقم ووحدة.

لماذا الباقي خطأ: الحجم والكتلة والسرعة كلها تُقاس بأرقام ووحدات فهي كمية.

احفظها: نوعي = وصف (لون، رائحة)، كمي = رقم ووحدة.

الأسئلة 17–23 حلها بنفسك أولًا

17 جملة (الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم)، تعتبر:

أ فرضية — ب قانون علمي — ج نظرية — د استنتاج

18 تفسير ظاهرة طبيعية بناءً على مشاهدات واستقصاءات مع مرور الزمن" هذا النص يعبر عن:

أ النظرية — ب الفرضية

ج الاستنتاج — د القانون العلمي

التحصيلي: تجميعات متكررة

19 المركب الناتج (X) في المعادلة الكيميائية الموزونة التالية هو:

$$Ag + 2HNO_3 \rightarrow X + NO_2 + H_2O$$

أ Ag_2O ب $AgNO_3$ ج $AgNO_2$ د AgO

20 ما نوع التفاعل الآتي؟ $Ca + Cl_2 \rightarrow CaCl_2$

أ تفكك ب إحلال بسيط ج احتراق د تكوين

21 أي مما يلي يُعد مادة ؟

أ الضوء ب الحرارة ج الصوت د الهواء

22 أحد فروع علم الكيمياء الذي يهتم بدراسة التفاعلات داخل الكائنات الحية :

أ الكيمياء الحيوية ب الكيمياء غير العضوية
ج الكيمياء الذرية د الكيمياء الفيزيائية

23 أي العبارات الآتية تصف مادة في الحالة الصلبة ؟

أ تنساب جسيماتها بعضها فوق بعض ب يمكن ضغطها إلى حجم أصغر
ج تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه د جسيماتها متلاصقة بقوة

حلول الأسئلة 17–23

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

17 ب قانون علمي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح القانون العلمي يصف علاقة ثابتة في الطبيعة تكررت مشاهدتها دون أن يفسّر سببها، مثل حفظ الطاقة.

لماذا الباقي خطأ النظرية تفسّر، والفرضية تخمين قابل للاختبار، والاستنتاج حكم مبني على بيانات.

احفظها القانون يصف «ماذا يحدث»، والنظرية تفسّر «لماذا يحدث».

18 أ النظرية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح النظرية تفسير لظاهرة طبيعية مدعوم بمشاهدات وتجارب كثيرة عبر الزمن.

لماذا الباقي خطأ القانون يصف ولا يفسّر، والفرضية تفسير مبدئي لم يُختبر بعد.

احفظها كلمة «تفسير» + «مع مرور الزمن» = نظرية.

19 ب $AgNO_3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نعدّ الذرات: يسار 1 Ag، 2 H، 2 N، 6 O؛ يمين $NO_2 + H_2O$ فيها 1 N، 3 O، 2 H. الباقي J: X 1 Ag، 1 N، 3 O = $AgNO_3$.

لماذا الباقي خطأ بقية الخيارات لا تحقق حفظ الذرات.

احفظها في وزن المعادلة: عدد كل ذرة يسارًا = عددها يمينًا.

20 د تكوين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح مادتان تتحدان لتكوين مركب واحد: $A + B \rightarrow AB$.

لماذا الباقي خطأ التفكك عكسه، ولا يوجد عنصر يحل محل آخر، ولا يوجد O_2 للاحتراق.

احفظها أكثر من متفاعل وناتج واحد = تكوين (اتحاد).

21 د الهواء — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المادة لها كتلة وتشغل حيزًا، والهواء له كتلة وحجم.

لماذا الباقي خطأ الضوء والحرارة والصوت صور من الطاقة لا كتلة لها.

احفظها مادة = كتلة + حجم.

22 أ الكيمياء الحيوية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الكيمياء الحيوية تدرس العمليات الكيميائية في المخلوقات الحية.

لماذا الباقي خطأ غير العضوية تدرس المواد التي لا تحتوي الكربون غالبًا، والفيزيائية تدرس سلوك المادة والطاقة.

احفظها حيوية = حياة.

23 د جسيماتها متلاصقة بقوة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح جسيمات الصلب متراصة بقوة تجاذب كبيرة فلا تنساب ولا تنضغط.

لماذا الباقي خطأ الانسياب وأخذ شكل الوعاء صفات السوائل والغازات، والانضغاط صفة الغاز.

احفظها صلب = متراص وثابت.

الأسئلة 24–30 حلها بنفسك أولًا

24 أي خواص ملح الطعام الآتية يمثل خاصية كيميائية ؟

أ طعمه مالح
ب شكله بلوري
ج لونه أبيض
د لا يتفاعل مع الماء النقي

25 اللون والكثافة ودرجة الحرارة ، تعتبر :

أ خواص فيزيائية
ب خواص كيميائية
ج خواص غير مميزة
د خواص جامعة

26 في تجربة قياس " أثر التحريك في سرعة ذوبان الملح في الماء " يُعد التحريك :

أ متغيراً مستقلاً
ب متغيراً تابعا
ج ضابطاً
د استنتاجاً

27 عدد النسب المولية الممكن كتابتها للتفاعل التالي يساوي:

$$2\,K + 2\,H_2O \rightarrow 2\,KOH + H_2$$

أ 6
ب 12
ج 20
د 25

28 إذا كانت درجة الحرارة تُسرع من عملية الذوبان ، فإن درجة الحرارة تعتبر :

أ متغير تابع
ب ضابط
ج ثابت
د متغير مستقل

29 يعتبر H_3PO_4 :

أ محلول
ب مخلوط متجانس
ج مركب
د مخلوط غروي

30 يُصنّف الكبريت على أنه:

أ عنصر
ب محلول
ج مركب
د مخلوط

حلول الأسئلة 24–30

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

24 د لا يتفاعل مع الماء النقي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الخاصية الكيميائية تصف قدرة المادة على التفاعل (أو عدم التفاعل) مع مواد أخرى.

لماذا الباقي خطأ: الطعم والشكل البلوري واللون خواص فيزيائية تُلاحظ دون تغيير المادة.

احفظها: كلمة «يتفاعل / لا يتفاعل» = خاصية كيميائية.

25 أ خواص فيزيائية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تُقاس أو تُلاحظ دون أن تتغير المادة إلى مادة جديدة.

لماذا الباقي خطأ: الخواص الكيميائية تصف قدرة المادة على التفاعل والتحول.

احفظها: يُقاس دون تفاعل = فيزيائي.

26 **أ** متغيراً مستقلاً — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المتغير المستقل هو الذي يغيّره الباحث بنفسه (التحريك)، والتابع هو الذي يُقاس (سرعة الذوبان).

لماذا الباقي خطأ: سرعة الذوبان هي المتغير التابع، والضابط للمقارنة دون تغيير.

احفظها: «أثر X في Y»: X مستقل، Y تابع.

27 **ب** 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدد النسب المولية = $n(n-1)$ حيث n عدد المواد في المعادلة: $4 \times 3 = 12$.

لماذا الباقي خطأ: 6 هو عدد الأزواج دون اعتبار أن كل زوج يُكتب بنسبتين.

احفظها: 4 مواد، إذن 12 نسبة مولية.

28 **د** متغير مستقل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المتغير المستقل هو الذي نغيّره لنرى أثره، وهنا درجة الحرارة هي المسبب وسرعة الذوبان هي الأثر (التابع).

لماذا الباقي خطأ: المتغير التابع هو سرعة الذوبان التي تتأثر.

احفظها: المستقل سبب، التابع نتيجة.

29 **ج** مركب — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: H_3PO_4 (حمض الفوسفوريك) له صيغة كيميائية ثابتة من عناصر متحدة بنسبة ثابتة، إذن مركب.

لماذا الباقي خطأ: المحلول والمخاليط ليس لها صيغة ثابتة.

احفظها: صيغة كيميائية واحدة، إذن مادة نقية (مركب).

30 **أ** عنصر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكبريت S نوع واحد من الذرات ولا يمكن تجزئته إلى مواد أبسط بالطرق الكيميائية.

لماذا الباقي خطأ: المركب يتكون من عنصرين أو أكثر متحدين.

احفظها: موجود في الجدول الدوري، إذن عنصر.

02 الذرة والجدول الدوري

11 درسًا من المنهج — 33 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الذرة والإلكترون، مستويات (مجالات) الطاقة الرئيسة، مستويات الطاقة الثانوية، التوزيع الإلكتروني في الحالة المستقرة، التوزيع الإلكتروني لأيون العنصر، التمثيل النقطي (تمثيل لويس)، الجدول الدوري الحديث، الفلزات القلوية والقلوية الأرضية، موقع العنصر في الجدول الدوري، نصف قطر الذرة (الحجم الذري)، الكهروسالبية (السالبية الكهربائية).

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 31–37 حلها بنفسك أولًا

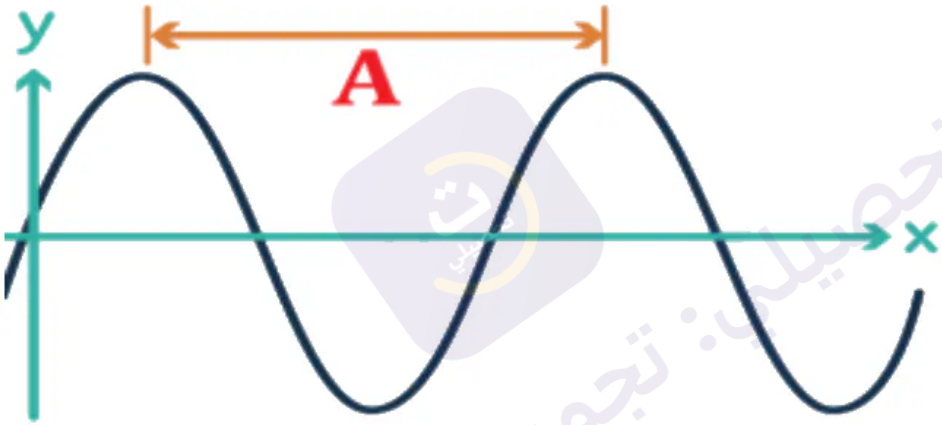
31 أي مما يأتي ليس له شحنة في الذرة ؟

أ الفوتون ب الإلكترون ج النيوترون د البروتون

32 ماذا يحدث عندما ينتقل الإلكترون من مستوى الطاقة الرئيس السادس E_6 إلى المستوى الأول E_1 في ذرة الهيدروجين ؟ تنبعث:

أ أشعة فوق بنفسجية ب أشعة تحت حمراء
ج ضوء مرئي د أشعة بنفسجية

33 ما الذي يشير إليه الرمز A ؟



أ تردد الموجة ب الطول الموجي ج سعة الموجة د سرعة الموجة

34 عنصر البريليوم عدده الذري 4 فإنه يقع في:

أ الدورة 1 ، المجموعة 1 ب الدورة 1 ، المجموعة 2
ج الدورة 2 ، المجموعة 2 د الدورة 2 ، المجموعة 1

35 في أي المجموعات يقع عنصر $_3Li$ ؟

أ الفلزات القلوية ب القلويات الأرضية
ج الإنتقالية د الهالوجينات

التحصيلي: تجميعات متكررة

36 الشكل التالي يوضح تمثيل لويس لأربع عناصر ، أي من هذه العناصر يستطيع تكوين ثلاث روابط تساهمية ؟



أ H　ب N　ج O　د F

37 عنصر عدده الكتلي 23 وعدد البروتونات فيه 10 ، فكم عدد النيوترونات ؟

أ 10　ب 23　ج 13　د 33

حلول الأسئلة 31–37

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

31 ج النيوترون — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: مكونات الذرة: بروتونات موجبة، وإلكترونات سالبة، ونيوترونات متعادلة

لماذا الباقي خطأ: الفوتون ليس من مكونات الذرة بل كمية طاقة ضوئية، والإلكترون والبروتون مشحونان

احفظها: نيوترون = نيوترال (متعادل)

32 أ أشعة فوق بنفسجية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: كل انتقال ينتهي في المستوى الأول (سلسلة ليمان) طاقته كبيرة فيقع في الأشعة فوق البنفسجية

لماذا الباقي خطأ: الانتهاء في المستوى 2 يعطي ضوءًا مرئيًا (بالمر)، وفي 3 أشعة تحت حمراء (باشن)

احفظها: 1، إذن فوق بنفسجي، 2، إذن مرئي، 3، إذن تحت أحمر

33 ب الطول الموجي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الرمز A يمتد من قمة إلى القمة التي تليها، وهذه المسافة هي الطول الموجي (λ).

لماذا الباقي خطأ: السعة هي الارتفاع من خط الاتزان إلى القمة، والتردد عدد الموجات في الثانية، والسرعة لا تُقاس بمسافة على الرسم.

احفظها: من قمة إلى قمة = λ.

34 ج الدورة 2 ، المجموعة 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التوزيع $1s^2\ 2s^2$: أعلى مستوى طاقة 2، إذن الدورة 2، وإلكترونا تكافؤ في s، إذن المجموعة 2

لماذا الباقي خطأ: الدورة 1 فيها H وHe فقط، والمجموعة 1 لها إلكترون تكافؤ واحد

احفظها: الدورة = أعلى مستوى، المجموعة = إلكترونات التكافؤ (للفئة s)

35 أ الفلزات القلوية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التوزيع $1s^2\ 2s^1$: إلكترون تكافؤ واحد، إذن المجموعة 1 (الفلزات القلوية)

لماذا الباقي خطأ: القلوية الأرضية لها إلكترونا تكافؤ، والانتقالية في الفئة d، والهالوجينات 7 إلكترونات

احفظها: Li وNa وK = قلوية

36 ب N — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: N فيه 3 إلكترونات مفردة (غير مزدوجة)، وكل إلكترون مفرد يكوّن رابطة تساهمية، إذن 3 روابط.

لماذا الباقي خطأ: H له إلكترون مفرد واحد، وO له اثنان، وF له واحد.

احفظها: عدد الروابط = عدد النقاط المفردة.

37 ج 13 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدد النيوترونات = العدد الكتلي - عدد البروتونات = 13 = 10 - 23

لماذا الباقي خطأ: 33 ناتج الجمع بدل الطرح، و23 هو العدد الكتلي نفسه

احفظها: A = p + n

الأسئلة 38–44 حلها بنفسك أولًا

38 كم عدد المدارات الفرعية في المستوى f

أ 2 ب 5 ج 3 د 7

39 سلسلة الانبعاث لبالمر، تمثل عودة الجسيم من مستوى طاقة عالٍ إلى المستوى ...

أ الأول ب الثاني ج الثالث د الرابع

40 في معادلة دي برولي $\lambda = h/mv$ ترمز λ ل:

أ الطول الموجي ب التردد ج سعة الموجة د طاقة الموجة

41 لوحظ انحراف بعض جسيمات ألفا عند مرورها خلال صفيحة الذهب، يدل ذلك على أن نواة الذرة:

أ موجبة ب سالبة ج متعادلة د متأينة

42 جسيمات لها كتلة البروتونات تقريبًا، ولا تحمل شحنة داخل النواة:

أ الإلكترونات ب أشعة جاما ج النيترونات د الميزونات

التحصيلي: تجميعات متكررة

43 طاقة الإلكترون في المستوى الثالث:

أ أكبر من المستوى الرابع
ب أقل من المستوى الثاني
ج أكبر من المستوى الثاني
د متساوية مع جميع المستويات

44 تجربة وضحت أن شحنة أي جسم من المضاعفات الصحيحة لشحنة الإلكترون:

أ التأثير الكهروضوئي
ب تأثير كمبتون
ج حيود الإلكترون لتومسون
د قطرة الزيت لمليكان

حلول الأسئلة 38–44

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

38 د 7 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المستوى الثانوي f يحتوي 7 مجالات (أفلاك).

لماذا الباقي خطأ: 3 و5 عددا مجالات المستويين p وd، و2 ليس عدد مجالات أي مستوى ثانوي (s = 1 وp = 3 وd = 5).

احفظها: s 1، p 3، d 5، f 7.

39 ب الثاني — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: سلسلة بالمر في طيف الهيدروجين تنتج من عودة الإلكترون من مستويات أعلى إلى المستوى الثاني (n = 2).

لماذا الباقي خطأ: الأول سلسلة ليمان، والثالث باشن، والرابع براكت.

احفظها: ليمان 1، بالمر 2، باشن 3.

40 أ الطول الموجي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في معادلة دي برولي λ = h/mv يمثل الرمز λ الطول الموجي المصاحب للجسيم.

لماذا الباقي خطأ: التردد يرمز له بـ ν أو f، وسعة الموجة وطاقتها رمزان آخران.

احفظها: لامدا = الطول الموجي.

41 أ موجية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: انحراف بعض جسيمات ألفا عند مرورها في رقاقة الذهب (تجربة رذرفورد) دل على أن النواة موجبة الشحنة لأنها تتنافر مع جسيمات ألفا الموجبة.

لماذا الباقي خطأ: لو كانت سالبة لانجذبت ألفا، ولو كانت متعادلة لما انحرفت.

احفظها: ألفا موجبة تنحرف = النواة موجبة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

42 ج النيترونات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النيوترون جسيم في النواة كتلته قريبة من كتلة البروتون وشحنته صفر.

لماذا الباقي خطأ: الإلكترونات خفيفة وسالبة، وأشعة جاما فوتونات، والميزونات ليست من مكونات الذرة.

احفظها: نيوترون = بلا شحنة.

43 ج أكبر من المستوى الثاني — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تزداد طاقة الإلكترون بزيادة رقم المستوى؛ المستوى الثالث أعلى طاقة من الثاني.

لماذا الباقي خطأ: الرابع أعلى طاقة من الثالث، ولا تتساوى المستويات في الطاقة.

احفظها: n أكبر = طاقة أكبر.

44 د قطرة الزيت لمليكان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تجربة قطرة الزيت لميليكان بينت أن شحنة أي جسم مضاعفات صحيحة لشحنة الإلكترون.

لماذا الباقي خطأ: التأثير الكهروضوئي وكمبتون وحيود تومسون تجارب أخرى للضوء والإلكترون.

احفظها: ميليكان = قطرة الزيت.

الأسئلة 45–51 حلها بنفسك أولًا

45 اي العناصر التالية لها اكبر كهروسالبية

أ Ne ب O ج F د Cl

46 أي العبارات التالية لا يعبر عن النموذج الذري

أ معظم حجم الذرة فراغ وتحتوي علي إلكترونات سريعة الحركة

ب الذرة غير متعادلة كهربائيا لاختلاف عدد البروتونات والإلكترونات

ج ترتبط الإلكترونات مع نواة الذرة من خلال تجاذب مع البروتونات

د الذرة كروية الشكل وتحتوي على نواة صغيرة وكثيفة

47 اذا كان العدد الذري لعنصر يساوي 11 وعدد الكتلة له 23 فما عدد نيوتروناته

أ 11 ب 12 ج 23 د 34

48 أي العناصر التالية له أقصر نصف قطر؟

أ الليثيوم $_{3}Li$ ب الصوديوم $_{11}Na$

ج الفلور $_{9}F$ د البروم $_{35}Br$

49 أي العناصر التالية أعلى كهروسالبية؟

أ $_{3}Li$ ب $_{11}Na$ ج $_{19}K$ د $_{55}Cs$

50 أي التالي أعلى كهروسالبية؟

أ الهالوجينات ب الغازات النبيلة

ج الفلزات القلوية د العناصر الانتقالية

51 أي من الذرات التالية يعد الأقل في الحجم الذري؟ علمًا بأن جميعها تقع في الدورة نفسها.

أ $_{15}P$ ب $_{11}Na$ ج $_{13}Al$ د $_{17}Cl$

حلول الأسئلة 45–51

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

45 ج F — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الفلور أعلى العناصر كهروسالبية (4.0).

لماذا الباقي خطأ: الغازات النبيلة مثل Ne لا تُعطى قيمة عادة، وO وCl أقل من F.

احفظها: الكهروسالبية تزداد يمينًا وتقل نزولًا، إذن الفلور في القمة.

46 ب الذرة غير متعادلة كهربائيا لاختلاف عدد البروتونات والإلكترونات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الذرة متعادلة كهربائيًا لأن عدد البروتونات = عدد الإلكترونات.

لماذا الباقي خطأ: باقي العبارات صحيحة: فراغ معظمه، نواة صغيرة كثيفة، وتجاذب بين الإلكترونات والبروتونات.

احفظها: الذرة دائمًا متعادلة، الأيون هو المشحون.

47 ب 12 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدد النيوترونات = العدد الكتلي − العدد الذري = 12 = 11 − 23.

لماذا الباقي خطأ: 11 عدد البروتونات، و34 جمع بدل الطرح.

احفظها: نيوترونات = A − Z.

48 ج الفلور $_{9}F$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الدورة يقل نصف القطر بزيادة العدد الذري، وفي المجموعة يزداد نحو الأسفل. الفلور أعلى يمين الجدول بين الخيارات فهو الأصغر.

لماذا الباقي خطأ: Li في الدورة نفسها لكنه أكبر من F، وNa وBr في دورات أدنى فأنصاف أقطارها أكبر.

احفظها: اتجه لأعلى ويمين الجدول.

49 أ $_{3}Li$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تزداد الكهروسالبية نحو الأعلى في المجموعة، فالليثيوم (أعلى الخيارات موقعًا في المجموعة) هو الأعلى كهروسالبية.

لماذا الباقي خطأ: Na وK وCs أسفل المجموعة فكهروسالبيتها أقل.

احفظها: الأعلى في الجدول = كهروسالبية أكبر.

50 أ الهالوجينات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الهالوجينات (المجموعة 17) أعلى المجموعات كهروسالبية لقربها من اكتمال المستوى الأخير.

لماذا الباقي خطأ: الغازات النبيلة مكتملة ولا تكوّن روابط عادة، والفلزات القلوية والانتقالية قليلة الكهروسالبية.

احفظها: الأعلى = الفلور والهالوجينات.

51 د $_{17}Cl$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الدورة الواحدة يقل نصف القطر من اليسار إلى اليمين، فالكلور (17) في أقصى اليمين هو الأصغر.

لماذا الباقي خطأ: Na وAl وP على يساره فأنصاف أقطارها أكبر.

احفظها: يمين الدورة = أصغر نصف قطر.

الأسئلة 52–57 حلها بنفسك أولًا

52 أي العناصر التالية تسميته صحيحة ؟

أ البوتاسيوم K
ب البريليوم P
ج النيتروجين Ne
د الكبريت Si

53 $_{9}F$ يقع في أي مجموعة؟

أ الثانية
ب الخامسة
ج السابعة
د السابعة عشر

54 لذرات K^{41}, K^{40}, K^{39} نفس العدد من:

أ البروتونات، وتختلف في عدد الإلكترونات
ب البروتونات، وتختلف في عدد النيوترونات
ج النيوترونات، وتختلف في عدد البروتونات
د النيوترونات، وتختلف في عدد الإلكترونات

55 انتقال الإلكترون من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، تنتج:

أ سلاسل بالمر
ب سلاسل باشن
ج سلاسل ليمان
د طيف الامتصاص

التحصيلي: تجميعات متكررة

56 التمثيل النقطي لعنصر ينتهي تركيبه الإلكتروني بـ $[He]\ 2s^2\ 2p^3$ هو :

أ 

ب 

ج 

د 

أ أ ب ب ج ج د د

57 ماذا تُسمّى حالة الذرة عندما يكون إلكترونها في مستوى طاقة أعلى؟

أ إثارة ب استقرار ج تأين د انشطار

حلول الأسئلة 52–57

غطّ هذا الجزء وأنت تحل

52 أ البوتاسيوم K — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: رمز البوتاسيوم هو K.

لماذا الباقي خطأ: P رمز الفوسفور وليس البريليوم، وNe رمز النيون وليس النيتروجين، وSi رمز السيليكون وليس الكبريت.

احفظها: K = بوتاسيوم.

53 د السابعة عشر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الفلور عدده الذري 9 وتوزيعه $1s^2 2s^2 2p^5$ فيه 7 إلكترونات تكافؤ، فهو في المجموعة 17 (السابعة عشرة).

لماذا الباقي خطأ: الثانية لها إلكترونان تكافؤ، والخامسة والسابعة ليستا ترقيم المجموعات الحديث للفلور.

احفظها: 7 تكافؤ = المجموعة 17.

54 ب البروتونات، وتختلف في عدد النيوترونات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ذرات K^{39} وK^{40} وK^{41} نظائر؛ لها العدد نفسه من البروتونات (19) وتختلف في عدد النيوترونات.

لماذا الباقي خطأ: عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات في الذرة المتعادلة، والنيوترونات هي المختلفة.

احفظها: نظائر = بروتونات متساوية.

55 ب سلاسل باشن — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السلسلة تُحدد بالمستوى الذي يهبط إليه الإلكترون: إلى الأول ليمان، إلى الثاني بالمر، إلى الثالث باشن.

لماذا الباقي خطأ: الهبوط ينتج طيف انبعاث لا امتصاص.

احفظها: ليمان 1 (فوق بنفسجي)، بالمر 2 (مرئي)، باشن 3 (تحت حمراء).

56 ج ج — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح [He] $2s^2\ 2p^3$ = 5 إلكترونات تكافؤ وهو النيتروجين، فيُرسم N بخمس نقاط (زوج و3 نقاط مفردة).

لماذا الباقي خطأ H بنقطة واحدة، وC بأربع نقاط، وO بست نقاط.

احفظها عدد النقاط = عدد إلكترونات المستوى الأخير (5 = 3 + 2).

57 أ إثارة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح عندما يمتص الإلكترون طاقة وينتقل إلى مستوى أعلى تكون الذرة في حالة الإثارة.

لماذا الباقي خطأ الاستقرار أقل طاقة، والتأين خروج الإلكترون نهائيًا من الذرة.

احفظها صعود = إثارة (امتصاص)، هبوط = انبعاث.

الأسئلة 58–63 — حلها بنفسك أولًا

58 ما الذي يحدد معظم كتلة الذرة ؟

أ الفراغ المحيط بالذرة
ب النواة
ج البروتونات
د النيوترونات

59 أيٌّ من المستويات الثانوية الآتية هو الأقل في الطاقة ويُملأ أولاً بالإلكترونات وفقًا لمبدأ أوفباو؟

أ 3d
ب 4s
ج 4f
د 5p

60 العنصر الذي له التوزيع الإلكتروني $[Ne]3s^23p^3$ ، هو :

أ $^{31}_{15}P$
ب $^{39}_{19}K$
ج $^{51}_{23}V$
د $^{52}_{24}Cr$

61 ما هو التوزيع الإلكتروني الصحيح لأيون النحاس Cu^+ ؟ (علماً بأن العدد الذري للنحاس = 29)

أ $[Ar]5s^24d^9$
ب $[Ar]4s^23d^9$
ج $[Ar]4s^13d^{10}$
د $[Ar]3d^{10}$

62 ما هو التوزيع الإلكتروني الصحيح للكبريت $_{16}S$ ؟

أ $[Ar]3s^23p^4$
ب $[Ne]3s^23p^4$
ج $[Ne]3s^23p^3$
د $[Ne]4s^24p^4$

63 التوزيع الإلكتروني الصحيح لـ $_{56}Ba$ ؟ علماً بأن $_{54}Xe$

أ $[Kr]5s^24d^8$
ب $[Xe]6s^25d^1$
ج $[Xe]5s^2$
د $[Xe]6s^2$

حلول الأسئلة 58–63

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

58 ب النواة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النواة تحوي البروتونات والنيوترونات معًا، وكتلة الإلكترونات صغيرة جدًا فتتركز كتلة الذرة كلها تقريبًا في النواة.

لماذا الباقي خطأ: البروتونات وحدها أو النيوترونات وحدها جزء من الكتلة فقط، والفراغ حول النواة فيه الإلكترونات الخفيفة.

احفظها: النواة صغيرة الحجم لكنها تحمل الكتلة.

59 ب 4s — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ترتيب الملء: 4s... ثم 3d ثم 4p ثم 5s ثم 4d ثم 5p ... ثم 4f، فأقلها طاقة 4s.

لماذا الباقي خطأ: 3d يُملأ بعد 4s رغم أن رقمه أصغر.

احفظها: قاعدة n + l: الأصغر يُملأ أولًا (4s = 4، 3d = 5).

60 أ $^{31}_{15}P$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدد الإلكترونات = 15 = 3 + 2 + 10 (Ne)، والعدد الذري 15 للفوسفور.

لماذا الباقي خطأ: K عدده الذري 19، وV 23، وCr 24.

احفظها: اجمع إلكترونات الغاز النبيل مع الباقي = العدد الذري.

61 د $[Ar]3d^{10}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ذرة Cu استثناء: $[Ar]4s^{1}3d^{10}$، وعند تكوين Cu^{+} يُفقد الإلكترون من 4s أولًا فيبقى $[Ar]3d^{10}$.

لماذا الباقي خطأ: $[Ar]4s^{1}3d^{10}$ هو توزيع الذرة المتعادلة وليس الأيون.

احفظها: العناصر الانتقالية تفقد إلكترونات s قبل d.

62 ب $[Ne]3s^{2}3p^{4}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: S فيه 16 إلكترونًا: 10 في Ne ثم $3s^{2}$ ثم $3p^{4}$ (16 = 4 + 2 + 10).

لماذا الباقي خطأ: [Ar] يحوي 18 إلكترونًا أكثر من الكبريت كله، و$3p^{3}$ يعطي 15 (فوسفور).

احفظها: الدورة الثالثة، إذن المستوى 3 بعد [Ne].

63 د $[Xe]6s^{2}$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: Ba فيه 56 إلكترونًا = 2 + 54 (Xe)، والإلكترونان يدخلان 6s لأنه في الدورة السادسة والمجموعة الثانية.

لماذا الباقي خطأ: $[Xe]5s^{2}$ خطأ لأن 5s ممتلئ داخل Xe، و$6s^{2}5d^{1}$ يعطي 57 إلكترونًا.

احفظها: الدورة 6، إذن بعد Xe يبدأ 6s.

التحصيلي: تجميعات متكررة

03 قوى التجاذب والروابط

6 دروس من المنهج

15 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: تكوّن الأيون، الرابطة الأيونية، الأيونات عديدة الذرات، المركبات الأيونية، مخطط الحالة الفيزيائية (الطور)، أشكال الجزيئات.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 64–71 حلها بنفسك أولًا

64 الرابطة بين Mg^{2+} ، Cl^{-} :

أ تساهمية
ب ثنائية القطب
ج أيونية
د تساهمية تناسقية

65 نوع التهجين في جزيء $AlCl_3$:

أ sp
ب sp^3
ج sp^2
د sp^3d

66 إذا علمت أن العدد الذري للصوديوم Na هو 11، فما هو عدد الإلكترونات في أيون الصوديوم Na^+ ؟

أ 13
ب 12
ج 11
د 10

67 يقول اذا اتحدوا مع بعض تكون Cl و Mg^{2+} رابطة

أ تساهمية
ب تساهمية تناسقية
ج ايونية
د هيدروجينية

68 أي مجموعة تحتاج إلى اكتساب $3e^-$ للوصول إلى الاستقرار

أ مجموعة 15
ب مجموعة 16
ج مجموعة 17
د مجموعة 18

69 تميل ذرة عنصر الكالسيوم $_{20}Ca$ للوصول لحالة الاستقرار بفقد:

أ إلكترون
ب إلكترونين
ج ثلاثة إلكترونات
د أربعة إلكترونات

التحصيلي: تجميعات متكررة

70 أي العناصر الآتية يتحد مع الكلور بنسبة 1:1 لتكوين رابطة أيونية؟

أ Al ب P ج Mg د Na

71 المركب $AlPO_4$ يُعرف باسم علمي، هو:

أ فوسفات الألومنيوم ب كبريتات الماغنسيوم

ج فوسفات الماغنسيوم د كربونات الألومنيوم

حلول الأسئلة 64–71

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

64 ج أيونية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قوة تجاذب كهروستاتيكي بين أيون موجب (Mg^{2+}) وأيون سالب (Cl^-) = رابطة أيونية في $MgCl_2$

لماذا الباقي خطأ: التساهمية مشاركة إلكترونات بين لافلزات، وثنائية القطب قوة بين جزيئات

احفظها: أيون موجب + أيون سالب = أيونية

65 ج sp^2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الألومنيوم مرتبط بثلاث ذرات كلور ولا أزواج حرة عليه ثم 3 مناطق ثم sp^2 وشكل مثلث مستوٍ (120°)

لماذا الباقي خطأ: sp^3 تحتاج 4 مناطق مثل CH_4، وsp لمنطقتين

احفظها: $AlCl_3$ وBF_3 مثلث مستوٍ sp^2

66 د 10 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الذرة المتعادلة فيها 11 إلكترونًا، وNa^+ فقد إلكترونًا واحدًا: 10 = 1 - 11

لماذا الباقي خطأ: 11 للذرة المتعادلة، و12 للأيون السالب لو كسب إلكترونًا

احفظها: الشحنة الموجبة = إلكترونات مفقودة

67 ج ايونية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: فلز (Mg يفقد إلكترونين) مع لافلز (Cl يكتسب)، إذن تجاذب أيونات = رابطة أيونية في $MgCl_2$.

احفظها: فلز + لافلز = أيونية.

68 أ مجموعة 15 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عناصر المجموعة 15 لها 5 إلكترونات تكافؤ فتحتاج 3 لتكمل الثمانية (مثل N^{3-}).

لماذا الباقي خطأ: 16 تحتاج 2، و17 تحتاج 1، و18 مستقرة.

احفظها: العدد المطلوب = 18 − رقم المجموعة.

التحصيلي: تجميعات متكررة

69 ب إلكترونين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكالسيوم (المجموعة 2) لديه إلكترونان في المستوى الأخير فيفقدهما ليصل إلى الاستقرار.

لماذا الباقي خطأ: فقد إلكترون أو ثلاثة أو أربعة لا يعطي توزيعاً مستقراً.

احفظها: المجموعة 2 = يفقد 2.

70 د Na — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكلور يكوّن Cl^-، فنحتاج فلزًا يكوّن أيونًا 1+ لتكون النسبة 1:1: NaCl.

لماذا الباقي خطأ: Mg^{2+} يعطي $MgCl_2$، وAl^{3+} يعطي $AlCl_3$، وP لافلز يكوّن روابط تساهمية.

احفظها: النسبة 1:1 مع Cl = فلز قلوي من المجموعة 1.

71 أ فوسفات الألومنيوم — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: Al = ألومنيوم، وPO_4^{3-} = أيون الفوسفات.

لماذا الباقي خطأ: الكبريتات SO_4^{2-} والكربونات CO_3^{2-}، والماغنسيوم رمزه Mg.

احفظها: PO_4 فوسفات، SO_4 كبريتات، CO_3 كربونات، NO_3 نترات.

الأسئلة 72–78 حلها بنفسك أولًا

72 ما شكل الجزيء SiH_4 ؟

أ رباعي الأوجه منتظم — ب مثلث مستو — ج خطي — د منحن

73 الكربون يكون في حالة استقرار عند الضغوط ودرجات الحرارة العالية في شكل :

أ الألماس — ب كوارتز — ج جرافيت — د خشب

74 ما نوع الرابطة في جزيء كلوريد الصوديوم ؟ علماً بأن الأعداد الذرية Na=11 ، Cl=17

أ تساهمية — ب فلزية — ج بين جزيئية — د أيونية

75 ما هي الصيغة الكيميائية الصحيحة لأيون البيركلورات ؟

أ ClO^- — ب ClO_2^- — ج ClO_3^- — د ClO_4^-

76 الرابطة بين $_{17}Cl$ ، $_{11}Na$:

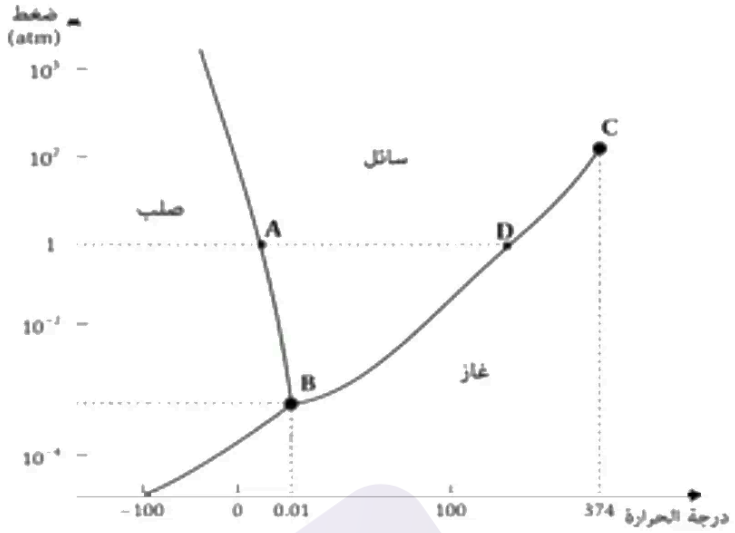
أ تساهمية — ب ثنائية قطبية — ج فلزية — د أيونية

التحصيلي: تجميعات متكررة

77 الصيغة الكيميائية لـ أكسيد الحديد III :

أ FeO ب Fe_2O_3 ج Fe_3O_3 د Fe_3O_2

78 في مخطط الحالة الفيزيائية للماء ، تُمثل النقطة الحرجة بالحرف:



أ A ب B ج C د D

حلول الأسئلة 72–78 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

72 أ رباعي الأوجه منتظم — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: Si في المجموعة 14 يكوّن 4 روابط ولا أزواج حرة عليه، إذن تهجين sp^3 وزاوية 109.5°.

لماذا الباقي خطأ: المثلث المستوي لثلاث مناطق (BF_3)، والخطي لمنطقتين (CO_2)، والمنحني فيه أزواج حرة (H_2O).

احفظها: SiH_4 مثل CH_4 تمامًا.

73 أ الألماس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في مخطط حالة الكربون يكون الألماس هو الشكل المستقر عند الضغط والحرارة المرتفعين جدًا.

لماذا الباقي خطأ: الجرافيت مستقر في الظروف العادية، والكوارتز SiO_2 ليس كربونًا.

احفظها: ضغط هائل في باطن الأرض = ألماس.

74 د أيونية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الصوديوم فلز يفقد إلكترونًا (Na^+) والكلور لافلز يكسبه (Cl^-)، والتجاذب بين الأيونين المختلفين رابطة أيونية.

لماذا الباقي خطأ: التساهمية بين لافلزين بالمشاركة، والفلزية بين ذرات الفلز.

احفظها: فلز + لافلز = أيونية.

75 د ClO_4^- — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: أيونات الكلور الأكسجينية: ClO^- هيبوكلوريت، ClO_2^- كلوريت، ClO_3^- كلورات، ClO_4^- بيركلورات.

لماذا الباقي خطأ: ClO_3^- هو الكلورات (أكسجين أقل بواحد).

احفظها: «بير» = أكثر أكسجين.

76 د أيونية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: Na فلز يفقد إلكترونًا فيصبح Na^+، وCl لافلز يكتسبه فيصبح Cl^-، والتجاذب بينهما رابطة أيونية.

لماذا الباقي خطأ: التساهمية بين لافلزين، والفلزية بين ذرات الفلز.

احفظها: فلز + لافلز، إذن أيونية.

77 ب Fe_2O_3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: Fe^{3+} وO^{2-}: نبدّل الشحنات لتكون أرقامًا سفلية، إذن Fe_2O_3 (مجموع الشحنات 0 = 2×3 − 3×2).

لماذا الباقي خطأ: FeO هو أكسيد الحديد II.

احفظها: طريقة التبديل (التصالب) للشحنات.

78 ج C — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: النقطة الحرجة هي نهاية منحنى (سائل – غاز)، وعندها 374°C للماء؛ فوقها لا يمكن تمييز السائل من الغاز.

لماذا الباقي خطأ: B هي النقطة الثلاثية (تتعايش الحالات الثلاث)، وA وD نقاط على خطي الانصهار والغليان عند 1 atm.

احفظها: الحرجة = آخر المنحنى.

04 الحساب الكيميائي والغازات والطاقة

15 درسًا من المنهج — 31 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المول والكتلة المولية، الملح المائي، قانون بويل، القانون العام للغازات، مبدأ أفوجادرو وقانون الغاز المثالي، الحسابات المتعلقة بالغازات، المادة المحددة للتفاعل والمادة الفائضة، نظرية الحركة الجزيئية للغازات، قانون جراهام، قانون دالتون للضغوط الجزئية، طاقة الوضع الكيميائية والحرارة، المحتوى الحراري (H)، تغيرات الحالة، قانون هس، حرارة التكوين القياسية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 79–86 حلها بنفسك أولًا

79 تكون الحركة في الغازات عشوائية والتصادمات:

أ مرنة
ب عديمة المرونة
ج فوق مرنة
د غير مرنة

80 عند ثبوت درجة الحرارة ، إذا كان ضغط غاز يساوي 200 kPa وحجمه 300 ml ، كم يصبح حجمه عندما يزداد الضغط إلى 300 kPa ؟

أ 100 ml
ب 200 ml
ج 300 ml
د 600 ml

81 أي المركبات الآتية كتلتها المولية 106 g/mol ؟ (C=12 ، Na=23 ، O=16 ، H=1)

أ $NaCO_3$
ب Na_2CO_3
ج $NaHCO_3$
د Na_2HCO_3

82 أي من التغيرات الفيزيائية التالية يعتبر تغيرًا ماصًا للحرارة؟

أ الانصهار
ب الترسب
ج التكثف
د التجمد

83 ما الحرارة اللازمة لتكثف 0.5mol من الماء ؟ (حرارة التبخر المولارية للماء +40.7 KJ)

أ -40.7
ب +40.7
ج -20.35
د +20.35

84 كم تعادل 20Cal ؟

أ 0.02 cal
ب 4.18 cal
ج 2000 cal
د 20000 cal

85 إذا كان المحتوى الحراري للنواتج يساوي -1580 KJ ، المحتوى الحراري للمتفاعلات يساوي -180 KJ ، ما قيمة حرارة التفاعل ΔHrxn ؟

أ -1760 KJ
ب -1400 KJ
ج +1760 KJ
د +1400 KJ

86 ما عدد المولات لـ 80 g NaOH ؟ إذا علمت ان الكتلة المولية لكل من Na=23 ، O=16 ، H=1

أ 0.5 mol
ب 2 mol
ج 5 mol
د 40 mol

حلول الأسئلة 79–86

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

79 أ مرنة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حسب نظرية الحركة الجزيئية تتصادم جسيمات الغاز تصادمات مرنة لا تُفقد فيها طاقة حركية كلية

لماذا الباقي خطأ: غير المرنة وعديمة المرونة يُفقد فيها جزء من الطاقة الحركية

احفظها: غاز مثالي = حركة عشوائية + تصادمات مرنة

80 ب 200 ml — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون بويل: $P_1V_1 = P_2V_2$، إذن $V_2 = 200 \times 300/300 = 200$ mL

لماذا الباقي خطأ: 600 mL تعني أن الحجم زاد مع زيادة الضغط، وهذا عكس بويل

احفظها: الضغط زاد، إذن الحجم يقل

81 ب Na_2CO_3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $2(23) + 12 + 3(16) = 46 + 12 + 48 = 106$ g/mol

لماذا الباقي خطأ: $NaHCO_3 = 84$، و$NaCO_3 = 83$، و$Na_2HCO_3 = 107$

احفظها: اضرب كتلة كل عنصر في عدد ذراته ثم اجمع

82 أ الانصهار — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الانصهار يحتاج طاقة لكسر قوى الترابط بين جزيئات الصلب فيمتص حرارة

لماذا الباقي خطأ: الترسب والتكثف والتجمد تحولات لحالة أقل طاقة فتطلق حرارة

احفظها: صلب ثم سائل ثم غاز = ماص

83 ج -20.35 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ΔH للتكثف = $-\Delta H$ للتبخر = -40.7 kJ/mol، ولـ 0.5 mol: $0.5 \times (-40.7) = -20.35$ kJ

لماذا الباقي خطأ: +20.35 للتبخر لا للتكثف، و±40.7 لمول كامل

احفظها: التكثف عكس التبخر: نفس الرقم بإشارة سالبة

84 د 20000 cal — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السعر الغذائي Cal (بحرف كبير) = 1 kcal = 1000 cal، إذن $20 \text{ Cal} = 20 \times 1000 = 20000$ cal

لماذا الباقي خطأ: 4.18 هو عدد الجولات في السعر الواحد، و2000 تنقصها صفر

احفظها: Cal الكبيرة = 1000 cal الصغيرة

التحصيلي: تجميعات متكررة

85 ب **-1400 KJ** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حرارة التفاعل = المحتوى الحراري للنواتج − المحتوى الحراري للمتفاعلات، إذن $\Delta H = -1580 - (-180) = -1400$ kJ

لماذا الباقي خطأ: -1760 ناتج جمع القيمتين بدل الطرح

احفظها: دائمًا: النواتج ناقص المتفاعلات

86 ب **2 mol** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $M(NaOH) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol، وعدد المولات $= 80 \div 40 = 2$ mol

لماذا الباقي خطأ: 0.5 mol ناتج قسمة 40 على 80 بالمقلوب، و40 هي الكتلة المولية

احفظها: $n = m \div M$

الأسئلة 87–94 حلها بنفسك أولًا

87 احسب الكتلة المولية لمركب كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 ، علماً بأن الكتل المولية للعناصر هي: (Na=23, S=32, O=16)

أ 142 g/mol ب 132 g/mol ج 119 g/mol د 71 g/mol

88 حجم الغاز يتناسب عكسيا مع الضغط عند ثبوت درجة الحرارة

أ بويل ب شارل ج جاي لوساك د العام للغازات

89 بالون حجمه 1L وضغطه 1atm وحراره 300 وازداد الضغط الى 2atm و الحراره الى 1200K فكم اصبح حجمه ؟

أ 0.5 ب 1 ج 1.5 د 2

90 20Cal كم تعادل بوحدة cal

أ 4.8 ب 20000 ج 2000 د 0.20

91 عدد الذرات الموجودة في مول واحد من الصوديوم Na مقارنة بمول واحد من الألومنيوم Al

أ متساوي في كليهما ب الصوديوم اقل ج الألومنيوم اقل د لا يمكن المقارنه بينها

92 كم عدد مولات 80 جرامًا من هيدروكسيد الصوديوم NaOH علمًا أن الكتل الذرية [Na = 23, O = 16, H = 1]

أ 0.5 ب 2 ج 5 د 20

التحصيلي: تجميعات متكررة

93 وفقاً للمعادلة التالية:

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

ما حجم غاز الأكسجين باللتر اللازم لحرق 1 L من غاز الميثان حرقاً كاملاً؟ افترض أن الضغط ودرجة الحرارة ثابتان.

أ 10 ب 5 ج 2.5 د 2

94 **الاسم العلمي للمركب $MgSO_4 \cdot 7H_2O$**

أ كبريتيد الماغنسيوم سباعية الماء

ب كبريتات الماغنسيوم سباعية الماء

ج كبريت الماغنسيوم المائي

د كبريتيت الماغنسيوم سباعية الماء

حلول الأسئلة 87–94

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

87 أ 142 g/mol — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $2(23) + 32 + 4(16) = 46 + 32 + 64 = 142$ g/mol

لماذا الباقي خطأ: 119 ناتج حساب Na مرة واحدة، و71 نصف القيمة

احفظها: لا تنس معامل كل عنصر في الصيغة

88 أ بويل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون بويل: $P_1V_1 = P_2V_2$ عند ثبوت درجة الحرارة (علاقة عكسية).

لماذا الباقي خطأ: شارل: V مع T طرديًا عند ثبوت P، وجاي لوساك: P مع T عند ثبوت V.

احفظها: بويل = ضغط وحجم عكسي.

89 د 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القانون العام: $V_2 = V_1 \times (P_1/P_2) \times (T_2/T_1) = 1 \times (1/2) \times (1200/300) = 2$ L.

لماذا الباقي خطأ: 0.5 أخذ أثر الضغط فقط.

احفظها: الحرارة 4× والضغط 2×، إذن الحجم 2×.

90 ب 20000 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السعر الغذائي Cal = 1000 cal (كيلو سعر)، إذن $20 \times 1000 = 20000$ cal.

لماذا الباقي خطأ: 4.8 خلط مع الجول (1 cal = 4.184 J).

احفظها: Cal الكبيرة = 1000 cal الصغيرة.

91 أ متساوي في كليهما — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المول من أي عنصر يحتوي العدد نفسه من الذرات = 6.02×10^{23}.

لماذا الباقي خطأ: الكتلة هي التي تختلف (23 g مقابل 27 g) وليس عدد الذرات.

احفظها: مول = عدد ثابت.

92 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الكتلة المولية = 40 g/mol = 1 + 16 + 23، إذن n = 80/40 = 2 mol.

لماذا الباقي خطأ: 0.5 قسمة معكوسة.

احفظها: n = m/M.

93 د 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المعادلة $CH_4 + 2O_2$ تعطي $CO_2 + 2H_2O$؛ نسبة الحجوم تساوي نسبة المولات 2 : 1، فـ 1 L ميثان يحتاج 2 L أكسجين.

لماذا الباقي خطأ: 10 و5 و2.5 لا تطابق النسبة 2 : 1.

احفظها: المعاملات = نسب الحجوم.

94 ب كبريتات الماغنسيوم سباعية الماء — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $MgSO_4$ كبريتات الماغنسيوم وفيها 7 جزيئات ماء، فالاسم كبريتات الماغنسيوم سباعية الماء.

لماذا الباقي خطأ: الكبريتيد من S^{2-} والكبريتيت من SO_3^{2-} وليس SO_4^{2-}.

احفظها: SO_4 = كبريتات.

الأسئلة 95–102 — حلها بنفسك أولًا

95 اكتسبت قطعة من الحديد الصلب كتلتها 10Kg وحرارتها النوعية 450 J/Kg·K كمية من الحرارة مقدارها 4.5×10^5 J ، كم زادت درجة حرارتها بوحدة الكلفن؟

أ 50 — ب 100 — ج 150 — د 200

96 إذا كان الضغط الكلي في إناء يحوي غازين 1250 mmHg وكان ضغط غاز منهما 615 mmHg، فضغط الغاز الثاني..

أ 1082 — ب 635 — ج 344 — د 18

97 المادة التي تُستهلك كليًا في التفاعل، وتحدد كمية المادة الناتجة ...

أ المادة الفاضة — ب المادة المترددة

ج المادة المحددة للتفاعل — د المادة الأمفوتيرية

98 إذا كانت قيم حرارة التكوين القياسية كما يلي:

$\Delta Hf(CO) = -110kJ$

$\Delta Hf(CO_2) = -394kJ$

فما قيمة ΔHf في التفاعل التالي؟

$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2 \quad \Delta Hf = ?$

أ −1008kJ ب −568kJ ج −504kJ د 284kJ

99 باستخدام المعادلتين التاليتين

$2D + C \rightarrow 2B \quad \Delta H = -600kJ$

$D + C \rightarrow A \quad \Delta H = -100kJ$

أوجد حرارة التفاعل للمعادلة:

$2A \rightarrow 2B + C$

أ -400kJ ب -500kJ ج -600kJ د -700kJ

100 باستخدام المعادلات الحرارية التالية:

$2NO \rightarrow N_2 + O_2 \quad \Delta H = +180kJ$

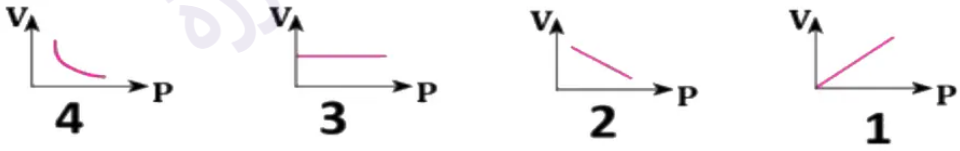
$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3 \quad \Delta H = -117kJ$

فإن قيمة التغير في المحتوى الحراري (ΔH) للتفاعل:

$2NO + 3H_2 \rightarrow O_2 + 2NH_3 \quad \Delta H = ?$

أ +63 kJ ب +297 kJ ج -243 kJ د -53 kJ

101 العلاقة البيانية بين حجم الغاز وضغطه عند ثبوت درجة حرارته هي:



أ 1 ب 2 ج 3 د 4

102 ما حجم وعاء به 0.5mol من غاز H_2 في الظروف المعيارية ؟

أ 5.6 L ب 11.2 L ج 22.4 L د 44.8 L

حلول الأسئلة 95–102 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

95 ب 100 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $q = m \cdot c \cdot \Delta T$ فـ $\Delta T = q \div (m \cdot c) = 4.5 \times 10^5 \div (10 \times 450) = 100$ K.

لماذا الباقي خطأ: 50 و150 و200 لا تنتج من القسمة الصحيحة.

احفظها: $\Delta T = q \div (m \cdot c)$.

96 ب 635 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الضغط الكلي = مجموع الضغوط الجزئية (دالتون) فالثاني = 1250 − 615 = 635 mmHg.

لماذا الباقي خطأ: 1082 و344 و18 لا تنتج من الطرح.

احفظها: P كلي = مجموع الجزئية.

97 ج المادة المحددة للتفاعل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المادة المحددة للتفاعل تستهلك كلياً وتحدد كمية الناتج.

لماذا الباقي خطأ: الفائضة تبقى بعد التفاعل، والمترددة والأمفوتيرية لا علاقة لهما.

احفظها: تنتهي أولاً = محددة.

98 ب −568kJ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ΔH = مجموع ΔHf للنواتج − مجموع ΔHf للمتفاعلات = $-788 + 220 = -568$ kJ = $2(-394) - 2(-110)$.

لماذا الباقي خطأ: 1008− و504− و284 تنتج من خطأ في المعاملات أو الإشارة.

احفظها: نواتج − متفاعلات.

99 أ -400kJ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نعكس المعادلة الثانية ونضاعفها فتصبح $\Delta H = +200$ kJ، ثم نجمعها مع المعادلة الأولى ($\Delta H = -600$ kJ) فيكون $\Delta H = +200 + (-600) = -400$ kJ.

لماذا الباقي خطأ: 500− و600− و700− لا تنتج من الجمع الصحيح.

احفظها: اعكس وضاعف ثم اجمع.

100 أ +63 kJ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون هس: بجمع المعادلتين كما هما يُحذف N_2 من الطرفين ونحصل على المعادلة المطلوبة، فـ $\Delta H = +180 + (-117) = +63$ kJ.

لماذا الباقي خطأ: 297+ تأتي من طرح 117− بدل جمعها.

احفظها: إذا جمعت المعادلات فاجمع قيم ΔH بإشاراتها.

التحصيلي: تجميعات متكررة

101 د 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قانون بويل: عند ثبوت درجة الحرارة يتناسب الحجم عكسيًا مع الضغط ($P_1V_1 = P_2V_2$) فيكون المنحنى هابطًا منحنيًا (قطع زائد).

لماذا الباقي خطأ الخط الصاعد علاقة طردية، والخط الأفقي يعني أن الحجم لا يتغير، والخط المستقيم الهابط ليس علاقة عكسية.

احفظها ضغط أكثر، إذن حجم أقل بانحناء.

102 ب 11.2 L — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المول من أي غاز في الظروف المعيارية يشغل 22.4 L: $V = 0.5 \times 22.4 = 11.2$ L.

لماذا الباقي خطأ 22.4 L حجم مول كامل، و44.8 L لمولين.

احفظها $V = n \times 22.4$ في STP.

الأسئلة 103–109 حلها بنفسك أولًا

103 أي من الغازات الآتية أسرع انتشاراً وفقاً لقانون جراهام علماً أن الكتل الذرية (O=16, N=14 , C=12, H=1)

أ O_2 ب H_2 ج CO_2 د N_2

104 عدد مولات 21g من الليثيوم يساوي : علماً بأن كتلته المولية 7 g/mol

أ 0.33 ب 3 ج 7 د 147

105 إذا كان الوعاءان يحتويان على غازين مختلفين عند نفس الضغط ودرجة الحرارة ، فإن عدد الجزيئات:
(غاز A: 1 L ، غاز B: 1000 ml)

أ أكبر في الوعاء A ب أكبر في الوعاء B
ج في الوعاء B أضعف A د متساوية في الوعاءين

106 أي من الآتي صحيح لكل من Hfus ، Hvap ؟

أ ماصة للحرارة، ΔH موجب ب ماصة للحرارة، ΔH سالب
ج طاردة للحرارة، ΔH موجب د طاردة للحرارة، ΔH سالب

107 ما النسبة بين معدل إنتشار الغاز A والغاز B إذا علمت أن الكتل المولية لـ (A=4 , B=64 g/mol) ؟

أ 16 ب 8 ج 4 د 2

108 مخلوط من الغازات يحتوي على غاز H_2 وغاز N_2 وغاز He، إذا كان الضغط الجزئي للهيدروجين 4KPa، والضغط الجزئي للنيتروجين 5KPa ، والضغط الكلي للمخلوط 25KPa ، فما مقدار الضغط الجزئي لغاز الهيليوم؟

أ 9KPa ب 16KPa ج 24KPa د 34KPa

109 جهاز معزول حرارياً يُستخدم لقياس كمية الحرارة الممتصة أو المنطلقة أثناء العمليات الكيميائية أو الفيزيائية ؟

أ المسعر ب السعر ج المانوميتر د الجول

حلول الأسئلة 103–109 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

103 ب H_2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون جراهام: سرعة الانتشار تتناسب عكسيًا مع الجذر التربيعي للكتلة المولية، وH_2 أخفها (2 g/mol).

لماذا الباقي خطأ: N_2 = 28، وO_2 = 32، وCO_2 = 44 أثقل فهي أبطأ.

احفظها: الأخف أسرع.

104 ب 3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: n = m ÷ M = 21 ÷ 7 = 3 mol.

لماذا الباقي خطأ: 147 ضرب بدل القسمة، و0.33 قسمة مقلوبة.

احفظها: المولات = الكتلة ÷ الكتلة المولية.

105 د متساوية في الوعاءين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: 1 L = 1000 mL، ومبدأ أفوجادرو: الحجوم المتساوية من الغازات عند نفس الضغط والحرارة تحتوي العدد نفسه من الجزيئات.

لماذا الباقي خطأ: نوع الغاز لا يؤثر في عدد الجزيئات عند ثبات الحجم والضغط والحرارة.

احفظها: حوّل الوحدات أولًا: 1 L = 1000 mL.

106 أ ماصة للحرارة، ΔH موجب — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الانصهار والتبخر يحتاجان طاقة لفصل الجسيمات، فهما ماصان للحرارة وΔH لهما موجبة.

لماذا الباقي خطأ: «ماص» يعني دائمًا ΔH موجبة، و«طارد» يعني ΔH سالبة (مثل التكثف والتجمد).

احفظها: صلب ثم سائل ثم غاز: امتصاص حرارة.

107 ج 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قانون جراهام: $\sqrt{16} = \sqrt{64/4} = \sqrt{MB/MA}$ = rA/rB.

لماذا الباقي خطأ: 16 هي نسبة الكتل دون أخذ الجذر.

احفظها: الغاز الأخف ينتشر أسرع، والنسبة بالجذر.

108 ب 16KPa — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قانون دالتون: P الكلي = مجموع الضغوط الجزئية، إذن P(He) = 25 − (4 + 5) = 16 kPa.

لماذا الباقي خطأ 9 مجموع ضغطي H_2 وN_2 فقط، و34 ناتج جمع الكل.

احفظها الكلي − الباقي = المجهول.

109 أ المسعر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المسعر الحراري وعاء معزول نقيس به تغير درجة الحرارة لنحسب الحرارة الممتصة أو المنطلقة.

لماذا الباقي خطأ المانوميتر لقياس ضغط الغاز، والجول والسعر وحدتان للطاقة وليسا جهازين.

احفظها مسعر = قياس الحرارة.

05 سرعة التفاعل والاتزان

8 دروس من المنهج — 19 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: متوسط سرعة التفاعل، العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل، قانون سرعة التفاعل لرتب أخرى، التفاعلات العكسية والاتزان الكيميائي، التعبير عن الاتزان، الاتزان غير المتجانس، أثر تغير درجة الحرارة على الاتزان، ثابت حاصل الذائبية وتوقع تكوّن الرواسب.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 110–116 — حلها بنفسك أولًا

110 الجدول يمثل مادة غذائية وضعت في أربعة أنابيب وسُكب في كل أنبوبة أنزيم هاضم بكميات غير متساوية وسُجل مقدار طاقة التنشيط في كل منها كالآتي : أي الأنابيب كانت الأسرع في التفاعل ؟

الأنبوب	طاقة التنشيط
1	25
2	22
3	23
4	26

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

111 ثابت الاتزان الكيميائي للتفاعل الآتي:

$$Zn(s) + 2Ag^{+}(aq) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + 2Ag(s)$$

أ $Keq = [Ag^{+}]^2 / [Zn^{2+}]$

ب $Keq = [Zn^{2+}][Ag]^2 / [Ag^{+}]^2[Zn]$

ج $Keq = [Ag]^2 / [Zn]$

د $Keq = [Zn^{2+}] / [Ag^{+}]^2$

112 تشتعل نشارة الخشب أسرع من قطعة الخشب بسبب:

أ التركيز

ب درجة الحرارة

ج مساحة السطح

د التركيب الكيميائي

113 إذا كان تركيز الهيدروجين في بداية تفاعله مع الكلور يساوي 0.6M ثم أصبح 0.4M بعد مرور ثانيتين 2 S، ما متوسط سرعة التفاعل ؟

أ 0.1 mol/L.s

ب 0.5 mol/L.s

ج 0.01 mol/L.s

د 1 mol/L.s

114 يبين الشكل مخطط طاقة لتفاعل واحد تم بوجود مسارين مختلفين للطاقة . ما العامل المسؤول عن ذلك؟



أ طبيعة المواد المتفاعلة

ب تركيز المواد المتفاعلة

ج درجة الحرارة

د العامل المحفّز

115 مادة كيميائية تزيد من سرعة التفاعل دون أن تستهلك:

أ المثبط

ب المحفز

ج طاقة التنشيط

د المعقد المنشط

116 في التفاعل المتزن التالي:

$$2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$$

إذا كانت قيمة ثابت الاتزان Keq تساوي 4 ، وتركيز كل من N_2O_5 ، NO_2 عند الاتزان يساوي 2M فاحسب تركيز $O_2(g)$ عند الاتزان

أ 1M ب 2M ج 4M د 8M

حلول الأسئلة 110–116 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

110 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: كلما قلت طاقة التنشيط زادت سرعة التفاعل، وأقل قيمة في الجدول 22 للأنبوب 2

لماذا الباقي خطأ: الأنبوب 4 أعلى طاقة تنشيط (26) فهو الأبطأ

احفظها: الإنزيم يسرّع التفاعل بخفض طاقة التنشيط

111 د $Keq = [Zn^{2+}] / [Ag^{+}]^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: اتزان غير متجانس: المواد الصلبة (Zn وAg) لا تدخل في تعبير الاتزان، فيبقى Zn^{2+} في البسط وAg^{+} مرفوعًا لمعامله 2 في المقام

لماذا الباقي خطأ: الخيار الثاني أدخل الصلبين، والأول مقلوب

احفظها: الصلب والسائل النقي لا يُكتبان في Keq

112 ج مساحة السطح — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تجزئة الخشب تزيد مساحة السطح المعرض للأكسجين فتزيد التصادمات وسرعة الاحتراق

لماذا الباقي خطأ: التركيب الكيميائي واحد في الحالتين، ولم يتغير التركيز أو الحرارة

احفظها: كلما صغر الحجم زادت مساحة السطح وزادت السرعة

113 أ 0.1 mol/L.s — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: متوسط السرعة = $-\Delta[H_2]/\Delta t = (0.6 - 0.4) / 2 = 0.1$ mol/L.s

لماذا الباقي خطأ: 1 mol/L.s ناتج قسمة 0.2 على 0.2 خطأً، و0.5 ليست من الأرقام المعطاة

احفظها: التغير في التركيز ÷ الزمن

114 د العامل المحفّز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المتفاعلات والنواتج نفسها، لكن المسار 2 قمته أقل، أي طاقة تنشيط أقل، وهذا عمل المحفز.

لماذا الباقي خطأ: تغيير درجة الحرارة أو التركيز يغيّر سرعة التصادمات ولا يرسم مسارًا جديدًا أقل طاقة، وطبيعة المواد ثابتة في التفاعل نفسه.

احفظها: مسار أوطى للتفاعل نفسه = محفز.

التحصيلي: تجميعات متكررة

115 ب المحفز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المحفز يسرّع التفاعل بخفض طاقة التنشيط ويخرج في النهاية دون أن يُستهلك

لماذا الباقي خطأ: المثبط يبطئ التفاعل، وطاقة التنشيط والمعقد المنشط ليسا مواد مضافة

احفظها: محفز = يسرّع ولا يُستهلك

116 أ 1M — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $Keq = [NO_2]^4[O_2] / [N_2O_5]^2$ ثم $4[O_2] = (2)^2$ / $(2)^4[O_2] = 4$ ثم $[O_2] = 1M$

لماذا الباقي خطأ: 4M تنتج إن نسيت الأسس (المعاملات) في تعبير الاتزان

احفظها: المعامل يصبح أسًا للتركيز

الأسئلة 117–122 حلها بنفسك أولًا

117 ما ثابت الاتزان K للتفاعل التالي ؟

$Zn(s) + 2Ag^+(aq) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + 2Ag(s)$

أ $Keq = [Ag]^2/[Zn^{2+}]$
ب $Keq = [Ag]^2/[Zn]$
ج $Keq = [Zn^{2+}]/[Ag^+]^2$
د $Keq = [Zn^{2+}][Ag]^2/[Zn][Ag^+]^2$

118 إذا كان تركيز المواد الناتجة أكبر من تركيز المواد المتفاعلة عند الاتزان؛ فإن:

أ $Keq = 0$
ب $Keq = 1$
ج $Keq < 1$
د $Keq > 1$

119 إذا كان التفاعل الآتي عند الاتزان: $2H_2O \rightleftharpoons 2H_2 + O_2$

وكان تركيز من H_2O و H_2 يساوي 2M، وثابت الاتزان $Keq = 4$، فما تركيز O_2 عند الاتزان

أ 1M
ب 2M
ج 4M
د 8M

120 أوجد قانون سرعة التفاعل للتفاعل $aA \rightarrow bB$ إذا كانت رتبة التفاعل للمادة A هي الثالثة:

أ $R = k[A]^3$
ب $R = k[B]^3$
ج $R = k[A]^2$
د $R = k[AB]^3$

121 إذا وصل تفاعل إلى حالة اتزان فإن ..

أ حركة الجزيئات الناتجة تبقى كما هي
ب حركة الجزيئات المتفاعلة تبقى كما هي
ج سرعتي التفاعل الأمامي والعكسي مختلفان
د سرعتي التفاعل الأمامي والعكسي متساويتان

التحصيلي: تجميعات متكررة

122 حدد رتبة التفاعل الآتي: $R = K[NO_2][O_2]^3$

أ الأولى ب الثالثة ج الثانية د الرابعة

حلول الأسئلة 117–122

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

117 ج $Keq = [Zn^{2+}]/[Ag^+]^2$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الاتزان غير متجانس: المواد الصلبة (Zn وAg) لا تدخل في التعبير، فيبقى $[Zn^{2+}]$ في البسط و$[Ag^+]^2$ في المقام.

لماذا الباقي خطأ: إدخال [Zn] أو [Ag] خطأ لأنهما صلبان.

احفظها: الصلب والسائل النقي لا يُكتبان في Keq.

118 د $Keq > 1$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: إذا زادت تراكيز النواتج على المتفاعلات فإن Keq = [النواتج] ÷ [المتفاعلات] يكون أكبر من 1.

لماذا الباقي خطأ: Keq = 1 عندما تتساوى التراكيز، و$Keq < 1$ عندما تزيد المتفاعلات، و$Keq = 0$ غير ممكن عند الاتزان.

احفظها: نواتج أكثر = Keq أكبر من 1.

119 ج 4M — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $Keq = [H_2]^2[O_2] \div [H_2O]^2$. بما أن $[H_2] = [H_2O] = 2\ M$ يختصر الحدان فيكون $Keq = [O_2] = 4$، أي $[O_2] = 4\ M$.

لماذا الباقي خطأ: 1M و2M و8M لا تعطي Keq = 4.

احفظها: تساوي التراكيز يبسط القانون.

120 أ $R = k[A]^3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: رتبة A تساوي 3 فأس [A] في قانون السرعة: $R = k[A]^3$.

لماذا الباقي خطأ: الصور الأخرى تستخدم تركيز B أو الأس 2 أو متفاعلاً غير موجود.

احفظها: الرتبة = الأس.

121 د سرعتي التفاعل الأمامي والعكسي متساويتان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عند الاتزان تتساوى سرعة التفاعل الأمامي والعكسي مع بقاء التراكيز ثابتة.

لماذا الباقي خطأ: السرعتان لا تختلفان عند الاتزان، وبقية الخيارات لا تصف شرط الاتزان.

احفظها: اتزان = سرعتان متساويتان.

122 د الرابعة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الرتبة الكلية = مجموع أسس التراكيز في قانون السرعة: 4 = 3 + 1.

لماذا الباقي خطأ: الثالثة هي رتبة O_2 وحده، والأولى رتبة NO_2 وحده.

احفظها: الرتبة الكلية = اجمع الأسس.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 123–128 حلها بنفسك أولًا

123 أي من التالي ، يمثل تفاعل بطيء من الدرجة الثالثة ؟

أ $A + B \rightarrow AB$
ب $2A + B \rightarrow A_2B$
ج $2A + 2B \rightarrow 2AB$
د $A + 3B \rightarrow AB_3$

124 ما ذائبية يوديد الفضة AgI عند درجة حرارة 298K ؟ إذا علمت أن $Ksp = 4 \times 10^{-12}$

أ 2×10^{-6}
ب 4×10^{-6}
ج 2×10^{-12}
د 4×10^{-12}

125 عند زيادة درجة الحرارة في التفاعل المتزن الآتي :

$N_2O_4 + 52KJ \rightleftharpoons 2\ NO_2$

أ زيادة كمية NO_2
ب يقل ثابت الاتزان Keq
ج نقص كمية NO_2
د زيادة كمية N_2O_4

126 عند نقصان درجة الحرارة في التفاعل المتزن الآتي :

$N_2O_4 + 52KJ \rightleftharpoons 2\ NO_2$

أ زيادة كمية NO_2
ب يزداد ثابت الاتزان Keq
ج نقص كمية NO_2
د نقص كمية N_2O_4

127 إذا كان متوسط سرعة إنتاج مادة ناتجة في تفاعل كيميائي يساوي 1 mol/L.min، وكان تركيزها 2M بعد مرور 4 دقائق، فكم يكون تركيزها بعد مرور 5 دقائق؟

أ 4M
ب 3M
ج 2M
د 1M

128 ما سبب احتراق الشمعة بسرعة أكبر في الأكسجين النقي مقارنةً بالهواء الجوي؟

أ تغير التركيز
ب انخفاض درجة الحرارة
ج اختلاف مساحة السطح
د طبيعة المواد

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 123–128 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

123 ب $2A + B \rightarrow A_2B$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الخطوة البطيئة (الأولية) تساوي رتبة كل مادة معاملها في المعادلة، فالرتبة الكلية = 3 = 1 + 2.

لماذا الباقي خطأ: A + B رتبتها 2، و2A + 2B و A + 3B رتبتهما 4.

احفظها: الخطوة البطيئة تحدد قانون السرعة.

124 أ 2×10^{-6} — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$، فإن $K_{sp} = s^2$، إذن $s = 2\times10^{-6}$ mol/L = $\sqrt{4\times10^{-12}}$.

لماذا الباقي خطأ: 4×10^{-12} هي Ksp نفسها، و2×10^{-12} قسمة على 2 بدل الجذر.

احفظها: ملح 1:1، إذن الذائبية = جذر Ksp.

125 أ زيادة كمية NO_2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الحرارة في جهة المتفاعلات = التفاعل الأمامي ماص، فرفع الحرارة يزيح الاتزان للأمام (لوتشاتلييه) فيزيد NO_2.

لماذا الباقي خطأ: في التفاعل الماص يزيد Keq برفع الحرارة لا يقل، وكمية N_2O_4 تقل.

احفظها: عامل الحرارة كأنها مادة متفاعلة: زيادتها تدفع التفاعل بعيدًا عنها.

126 ج نقص كمية NO_2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التفاعل الأمامي ماص للحرارة، فخفض الحرارة يزيح الاتزان نحو المتفاعلات فيقل NO_2 ويزيد N_2O_4.

لماذا الباقي خطأ: في التفاعل الماص يقل Keq عند خفض الحرارة ولا يزيد.

احفظها: الحرارة هنا متفاعل: إنقاصها يسحب التفاعل نحوها.

127 ب 3M — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السرعة = $\Delta[C]/\Delta t$ ثم $(x - 2)/(5 - 4) = 1$ ثم $x = 3$ M.

لماذا الباقي خطأ: المادة ناتجة فتركيزها يزيد مع الزمن، لذلك 1M أو 2M غير صحيحة.

احفظها: دقيقة إضافية × 1 mol/L.min = زيادة 1M.

128 أ تغير التركيز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأكسجين النقي تركيزه أعلى بكثير من الهواء (21% فقط)، فتزيد التصادمات وتزيد سرعة الاحتراق.

لماذا الباقي خطأ: الشمعة نفسها في الحالتين فلم تتغير طبيعة المادة ولا مساحة السطح.

احفظها: تركيز أعلى ثم تصادمات أكثر ثم سرعة أكبر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

06 المخاليط والمحاليل

6 دروس من المنهج

11 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: المخلوط، المحلول، المولارية (التركيز المولاري)، الذوبان، الخواص الجامعة للمحاليل، الارتفاع في درجة الغليان.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 129–134

حلها بنفسك أولًا

129 ما مولارية محلول حجمه 8L ومذاب فيه 4mol من ملح الطعام NaCl ؟

أ 0.5 M
ب 2 M
ج 32 M
د 1.2 M

130 تُعد صفة المتجانس وغير المتجانس من أنواع:

أ العناصر
ب المواد الكيميائية
ج المركبات
د المخاليط

131 يتكون من مادتين نقيتين تحتفظ كل منهما بخواصها

أ العنصر
ب المركب
ج المخلوط
د المادة النقية

132 الفرق بين درجة حرارة غليان المحلول ودرجة غليان المذيب النقي:

أ الانخفاض في درجة الغليان
ب درجة تجمد المذيب النقي
ج الارتفاع في درجة الغليان
د درجة غليان المذيب

133 عند إضافة مادة غير متطايرة إلى محلول فإن:

أ درجة الغليان تنخفض
ب درجة التجمد ترتفع
ج درجة الغليان ترتفع
د درجة التجمد لا تتأثر

134 إذا كان تركيز محلول 0.5 m وثابت الارتفاع المولالي (Kb) = 0.5 °C/m ؛ فإن الارتفاع في درجة غليانه بوحدة °C تساوي:

أ 0
ب 0.25
ج 0.5
د 0.75

التحصيلي تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 129–134 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

129 أ 0.5 M — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المولارية = عدد المولات ÷ حجم المحلول باللتر = 4 ÷ 8 = 0.5 M

لماذا الباقي خطأ: 2 M ناتج قسمة 8 على 4 بالمقلوب، و32 ناتج الضرب

احفظها: M = n ÷ V(L)

130 د المخاليط — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المخاليط نوعان: متجانسة (محاليل) وغير متجانسة

لماذا الباقي خطأ: العناصر والمركبات مواد نقية لا تُقسم إلى متجانس وغير متجانس

احفظها: متجانس/غير متجانس = مخلوط

131 ج المخلوط — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في المخلوط تحتفظ كل مادة بخواصها ويمكن فصلها فيزيائيًا.

لماذا الباقي خطأ: في المركب تتحد العناصر وتفقد خواصها الأصلية.

احفظها: يحتفظ بخواصه = مخلوط.

132 ج الارتفاع في درجة الغليان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الارتفاع في درجة الغليان ΔTb = درجة غليان المحلول − درجة غليان المذيب النقي.

لماذا الباقي خطأ: الانخفاض في الغليان لا يحدث، ودرجة التجمد وغليان المذيب كميتان مختلفتان.

احفظها: ΔTb = غليان المحلول − غليان المذيب.

133 ج درجة الغليان ترتفع — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: إضافة مادة غير متطايرة ترفع درجة غليان المحلول وتخفض درجة تجمده.

لماذا الباقي خطأ: درجة الغليان لا تنخفض، ودرجة التجمد لا ترتفع ولا تبقى ثابتة.

احفظها: الغليان يرتفع والتجمد ينخفض.

134 ب 0.25 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ΔTb = Kb × m = 0.5 × 0.5 = 0.25 °C.

لماذا الباقي خطأ: 0 و0.5 و0.75 لا تنتج من الضرب.

احفظها: ΔTb = Kb × m.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 135–139 حلها بنفسك أولًا

135 حالة من حالات المادة عند زيادة حرارتها تقل ذائبيتها

أ السائلة
ب الغازية
ج المحاليل المائية
د الصلبة

136 أُذيب محلول تركيزه 0.5m من كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 في الماء، فإذا كان ثابت ارتفاع درجة الغليان للماء $K_b = 0.5\ °C \cdot kg/mol$، وبافتراض التفكك التام للمذاب؛ فما درجة غليان المحلول؟

أ 100.26
ب 100.50
ج 100.63
د 100.75

137 عدد مولات 3 مولار مذاب في 2 لتر من المحلول :

أ 0.66 مول
ب 1.5 مول
ج 5 مول
د 6 مول

138 الملح الذائب مع الماء النقي ، يُعد :

أ مركب
ب مخلوط متجانس
ج مخلوط غير متجانس
د مخلوط غروي

139 أي التالي من خصائص المحاليل الجامعة ؟

أ إرتفاع الضغط البخاري
ب الضغط الأسموزي
ج انخفاض درجة الغليان
د ارتفاع درجة التجمد

حلول الأسئلة 135–139 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

135 ب الغازية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ذائبية الغازات في السوائل تقل بارتفاع درجة الحرارة، أما الصلبة فتزداد غالباً.

لماذا الباقي خطأ: السائلة والصلبة تزداد ذائبيتها غالباً، والمحاليل المائية ليست حالة مادة.

احفظها: غاز + حرارة = ذوبان أقل.

136 د 100.75 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: Na_2SO_4 يتفكك إلى 3 أيونات ($i = 3$): $\Delta T_b = i \times K_b \times m = 3 \times 0.5 \times 0.5 = 0.75$، فدرجة الغليان = $100 + 0.75 = 100.75\ °C$.

لماذا الباقي خطأ: 100.26 و100.50 و100.63 لا تنتج من $i = 3$.

احفظها: عدد الأيونات يضرب في ΔT.

التحصيلي: تجميعات متكررة

137 د 6 مول — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المولارية = عدد المولات ÷ الحجم باللتر، إذن $n = M \times V = 3 \times 2 = 6$ mol.

لماذا الباقي خطأ: 1.5 قسمة 3 على 2، و0.66 قسمة 2 على 3.

احفظها: $n = M \times V(L)$.

138 ب مخلوط متجانس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الملح يذوب كليًا في الماء ويتوزع بانتظام فيتكون محلول، وهو مخلوط متجانس.

لماذا الباقي خطأ: ليس مركبًا لأن الملح والماء لم يتحدا، ويُفصلان بالتبخير.

احفظها: محلول = مخلوط متجانس.

139 ب الضغط الأسموزي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الخواص الجامعة: انخفاض الضغط البخاري، ارتفاع درجة الغليان، انخفاض درجة التجمد، الضغط الأسموزي.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى معكوسة (ارتفاع الضغط البخاري، انخفاض الغليان، ارتفاع التجمد).

احفظها: المذاب: يرفع الغليان ويخفض التجمد والضغط البخاري.

07 الأحماض والقواعد

11 درسًا من المنهج — 23 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الخواص الفيزيائية للأحماض والقواعد، الخواص الكيميائية للأحماض والقواعد، نظرية أرهينيوس للأحماض والقواعد، نظرية برونستد - لوري، الأحماض متعددة البروتونات، نظرية لويس للأحماض والقواعد، الرقم الهيدروجيني (pH)، الرقم الهيدروكسيدي (pOH)، المعايرة، تميّه الأملاح، المحلول المنظم وسعته.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 140–147 — حلها بنفسك أولًا

140 أي من الآتي يُعد محلول منظم ؟

أ HCl / KOH
ب H_2SO_4 / Na_2SO_4
ج HCl / NaCl
د HF / NaF

141 أي المركبات الآتية حمض حسب نظرية أرهينيوس ؟

أ NaOH
ب NH_3
ج HCl
د PCl_3

142 محلول تركيز أيونات الهيدرونيوم فيه $[H_3O^+] = 10^{-11}\ M$ ، ما قيمة pOH لهذا المحلول ؟

أ $10^{-5}\ M$ ب 11 ج 9 د 3

143 أي المركبات الآتية قاعدة حسب نظرية أرهينيوس ؟

أ NaOH ب NH_3 ج HCl د PCl_3

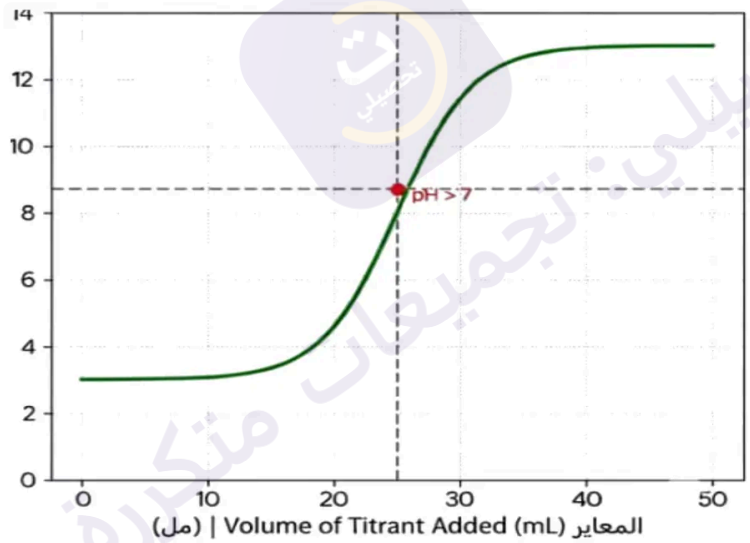
144 أي من التالي الصيغة الصحيحة لحمض الكبريتوز ؟

أ H_2S ب H_2SO_3 ج H_2SO_4 د H_2CO_3

145 عند تفاعل الخارصين Zn مع حمض الهيدروكلوريك HCl ينتج غاز:

أ الأكسجين ب النيتروجين ج الكلور د الهيدروجين

146 الشكل التالي يمثل معايرة:



أ NaOH , HCl ب NH_3 , HCl ج NH_3 , HCOOH د NaOH , HCOOH

147 إذا كان تركيز أيونات الهيدروجين في محلول مائي $[H^+]=10^{-5}\ M$ ، فإن المحلول يُصنف:

أ حمض ب قاعدة ج متعادل د متردد

حلول الأسئلة 140–147 غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

140 د **HF / NaF** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المحلول المنظم = حمض ضعيف مع ملحه (قاعدته المرافقة)، وHF حمض ضعيف وF^- قاعدته المرافقة

لماذا الباقي خطأ: HCl وH_2SO_4 حمضان قويان فلا يكوّنان محلولًا منظمًا، وHCl / KOH حمض وقاعدة قويان يتعادلان

احفظها: منظم = ضعيف + ملحه

141 ج **HCl** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حمض أرهينيوس مادة تحتوي هيدروجين وتتأين في الماء منتجة أيونات H^+

لماذا الباقي خطأ: NaOH قاعدة أرهينيوس (تنتج OH^-)، وNH_3 قاعدة، وPCl_3 لا يحتوي هيدروجين

احفظها: أرهينيوس: حمض، إذن H^+، قاعدة، إذن OH^-

142 د **3** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $pH = -\log 10^{-11} = 11$، ثم $pOH = 14 - 11 = 3$

لماذا الباقي خطأ: 11 هي قيمة pH لا pOH

احفظها: $pH + pOH = 14$

143 أ **NaOH** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: قاعدة أرهينيوس تحتوي مجموعة OH وتنتج أيونات OH^- في الماء

لماذا الباقي خطأ: NH_3 قاعدة حسب برونستد-لوري لا أرهينيوس (لا تحتوي OH)، وHCl حمض

احفظها: قاعدة أرهينيوس = هيدروكسيد فلز

144 ب **H_2SO_3** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حمض الكبريتوز مشتق من أيون الكبريتيت SO_3^{2-} (اللاحقة «وز» للأكسجين الأقل)

لماذا الباقي خطأ: H_2SO_4 حمض الكبريتيك، وH_2S كبريتيد الهيدروجين، وH_2CO_3 حمض الكربونيك

احفظها: «يت»، إذن «وز»، «ات»، إذن «يك»

145 د **الهيدروجين** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$: الفلز النشط يحل محل هيدروجين الحمض فيتصاعد H_2

لماذا الباقي خطأ: الكلور يبقى في الملح $ZnCl_2$، ولا يوجد أكسجين أو نيتروجين في المتفاعلات

احفظها: فلز نشط + حمض، إذن ملح + هيدروجين

146 د NaOH , HCOOH — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح المنحنى يبدأ عند pH ≈ 3 (حمض ضعيف) وينتهي عند pH ≈ 13 (قاعدة قوية)، ونقطة التكافؤ فوق 7، إذن معايرة حمض ضعيف (HCOOH) بقاعدة قوية (NaOH).

لماذا الباقي خطأ حمض قوي مع قاعدة قوية تكافؤه عند 7، وNH₃ قاعدة ضعيفة لا توصل pH إلى 13.

احفظها تكافؤ أكبر من 7، إذن الحمض هو الضعيف.

147 أ حمض — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $pH = -\log[H^+] = -\log 10^{-5} = 5$، وهي أقل من 7

لماذا الباقي خطأ المتعادل $[H^+] = 10^{-7}$ M، والقاعدي $[H^+]$ أقل من 10^{-7} M

احفظها أس سالب أصغر من 7 (مثل 10^{-5})، إذن حمضي

الأسئلة 148–155 حلها بنفسك أولًا

148 في الجدول التالي ، أي المناطق التالية هطل فيها مطر حمضي ؟

المنطقة	pH
1	5.5
2	6.5
3	7.5
4	8.5

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

149 المادة التي تسلك سلوك الحمض والقاعدة هي مادة:

أ متعادلة ب مترددة ج حمضية د قاعدية

150 من خواص المركبات القاعدية...

أ طعمها مر وملمسها صابوني

ب لا توصل الكهرباء

ج تغير لون ورقة تباع الشمس من الازرق الى الاحمر

د تتفاعل مع الفلزات وينتج غاز الهيدروجين

151 اي الاتي يمثل قاعدة ارهينيوس

أ HCl ب KCl ج COOF د NaOH

التحصيلي: تجميعات متكررة

152 إذا كان تركيز أيون الهيدروجين 1×10^{-4} mol/L $[H^+]$، فما قيمة الرقم الهيدروجيني (pH)

أ 2 ب 4 ج 7 د 10

153 يُصنّف ملح كلوريد البوتاسيوم KCl بأنه:

أ متعادل ب حمضي ج قاعدي د متردد

154 إذا كانت قيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للمحلول الحمضي A تساوي 2 ، وقيمة الرقم الهيدروجيني (pH) للمحلول الحمضي B تساوي 3 ؛ فإن تركيز أيونات الهيدروجين في المحلول B يكون:

أ أكبر بمقدار 10 مرات ب أقل بمقدار 10 مرات

ج أكبر بمقدار مرتين د أقل بمقدار مرتين

155 إذا قل تركيز H_3O^+ في محلول ماذا يحدث؟

أ يزيد $[OH^-]$ ويزيد pH ب يزيد $[OH^-]$ ويقل pH

ج يقل $[OH^-]$ ويزيد pH د يقل $[OH^-]$ ويقل pH

حلول الأسئلة 148–155 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

148 أ 1 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المطر العادي pH حوالي 5.6، والمطر الحمضي أقل من ذلك، وأقل قيمة في الجدول 5.5 للمنطقة 1

لماذا الباقي خطأ: 6.5 قريب من المتعادل، و7.5 و8.5 قاعدية

احفظها: مطر حمضي، إذن pH أقل من 5.6

149 ب مترددة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المادة التي تتصرف كحمض أحياناً وكقاعدة أحياناً تسمى مترددة (أمفوتيرية).

لماذا الباقي خطأ: المتعادلة لا تتفاعل كحمض أو قاعدة، والحمضية والقاعدية نوع واحد من السلوك.

احفظها: الاثنان معاً = مترددة.

150 أ طعمها مر وملمسها صابوني — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القواعد مرة الطعم ناعمة الملمس كالصابون.

لماذا الباقي خطأ: تحويل الأزرق إلى الأحمر والتفاعل مع الفلزات منتجًا H_2 من خواص الأحماض، ومحاليل القواعد توصل الكهرباء.

احفظها: قاعدة: مر + صابوني + أزرق.

151 **د** NaOH — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح قاعدة أرهينيوس تطلق أيونات OH^- في الماء: $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$.

لماذا الباقي خطأ HCl حمض، وKCl ملح.

احفظها أرهينيوس: قاعدة = OH^-.

152 **ب** 4 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح $pH = -\log[H^+] = -\log(1\times10^{-4}) = 4$.

لماذا الباقي خطأ 10 هي قيمة pOH.

احفظها إذا $[H^+] = 1\times10^{-n}$ فإن $pH = n$.

153 **أ** متعادل — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح KCl ملح ناتج من حمض قوي (HCl) وقاعدة قوية (KOH) فلا يتميه ومحلوله متعادل.

لماذا الباقي خطأ الحمضي لأملاح القاعدة الضعيفة، والقاعدي لأملاح الحمض الضعيف، والمتردد ليس نوع ملح.

احفظها قوي + قوي = متعادل.

154 **ب** أقل بمقدار 10 مرات — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الفرق وحدة واحدة في pH يعني عاملاً قدره 10 في التركيز؛ pH = 3 أعلى من pH = 2، فتركيز H^+ في B أقل بمقدار 10 مرات.

لماذا الباقي خطأ التركيز في B ليس أكبر، والفرق مرتين لا ينتج من وحدة pH واحدة.

احفظها pH أعلى بوحدة = $[H^+]$ أقل 10 مرات.

155 **أ** يزيد $[OH^-]$ ويزيد pH — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح نقص $[H_3O^+]$ يعني ضعف الحمضية؛ يزيد $[OH^-]$ لأن حاصل ضربهما ثابت، ويزداد pH.

لماذا الباقي خطأ pH لا يقل مع نقص الحمض، و$[OH^-]$ لا يقل عند نقص H_3O^+.

احفظها حمض أقل = قاعدية أكثر.

الأسئلة 156–162 حلها بنفسك أولًا

156 القاعدة المرافقة لحمض الفوسفوريك H_3PO_4:

أ $H_3PO_4^-$ ب PO_4^{3-} ج HPO_4^{2-} د $H_2PO_4^-$

157 مادة تستقبل زوجا من الإلكترونات:

أ حمض لويس ب قاعدة لويس

ج حمض برونستد لوري د قاعدة برونستد لوري

158 في زجاجة مياه معبأة كتب عليها (pH = 8.4) هذه المياه:

أ متعادلة ب حامضية ج قاعدية د مترددة

159 يُوصف أيون الهيدرونيوم H_3O^+ في التفاعل الآتي :

$$HC_2H_3O_2 + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + C_2H_3O_2^-$$

أ حمض ب قاعدة ج حمض مرافق د قاعدة مرافقة

160 محلول مائي من كلوريد الأمونيوم قيمة الرقم الهيدروجيني له pH=5 ، فما قيمة pOH ؟

أ 8 ب 9 ج 1×10^{-5} د 1×10^{-9}

161 إذا كان تعبير ثابت تفكك القاعدة (Kb) لإيثيل أمين هو:

$Kb = [CH_3CH_2NH_3^+][OH^-]/[CH_3CH_2NH_2]$ ، فإن الحمض المرافق :

أ $CH_3CH_2NH_3^+$ ب OH^- ج $CH_3CH_2NH_2$ د H_2O

162 من التفاعل التالي : $CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$

فإن القاعدة المرافقة هي :

أ CO_3^{2-} ب H_2O ج OH^- د HCO_3^-

حلول الأسئلة 156–162

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

156 د $H_2PO_4^-$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القاعدة المرافقة تنتج بفقد الحمض بروتوناً واحداً: H_3PO_4 بفقد H^+ يعطي $H_2PO_4^-$.

لماذا الباقي خطأ: PO_4^{3-} وHPO_4^{2-} فقدا أكثر من بروتون، وH_3PO_4 صيغة غير صحيحة.

احفظها: فقد H^+ واحد.

157 أ حمض لويس — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: حمض لويس مادة تستقبل زوجاً من الإلكترونات.

لماذا الباقي خطأ: قاعدة لويس تمنح الزوج، وحمض وقاعدة برونستد–لوري يتعلقان بنقل البروتون.

احفظها: لويس: الحمض يستقبل.

التحصيلي: تجميعات متكررة

158 ج قاعدية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: pH = 8.4 أكبر من 7 فالماء قاعدي (قلوي ضعيف).

لماذا الباقي خطأ: المتعادل pH = 7، والحامضي أقل من 7.

احفظها: أكبر من 7 = قاعدي.

159 ج حمض مرافق — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الماء استقبل بروتونًا فهو قاعدة، وما تكوّن منه (H_3O^+) حمضها المرافق.

لماذا الباقي خطأ: $C_2H_3O_2^-$ هو القاعدة المرافقة للحمض الأصلي.

احفظها: القاعدة + H^+ = حمض مرافق، الحمض − H^+ = قاعدة مرافقة.

160 ب 9 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: pH + pOH = 14، إذن pOH = 14 − 5 = 9.

لماذا الباقي خطأ: 1×10^{-5} هي قيمة $[H^+]$ وليست pOH.

احفظها: المجموع دائمًا 14 عند 25°C.

161 أ $CH_3CH_2NH_3^+$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: القاعدة $CH_3CH_2NH_2$ تستقبل بروتونًا من الماء فتصبح $CH_3CH_2NH_3^+$، وهو حمضها المرافق.

لماذا الباقي خطأ: OH^- قاعدة مرافقة للماء، وH_2O هو الحمض في التفاعل.

احفظها: الحمض المرافق = القاعدة + H^+.

162 ج OH^- — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الماء هنا حمض يعطي بروتونًا لـ CO_3^{2-} فيتحول إلى OH^-، وهو قاعدته المرافقة.

لماذا الباقي خطأ: HCO_3^- هو الحمض المرافق لـ CO_3^{2-}، وCO_3^{2-} هي القاعدة.

احفظها: القاعدة المرافقة = الحمض − H^+.

08 الأكسدة والاختزال والكيمياء الكهربائية

3 دروس من المنهج — 5 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الأكسدة والاختزال، عدد التأكسد، التحليل الكهربائي.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 163–167 حلها بنفسك أولًا

163 عدد تأكسد الكروم في K_2CrO_4 هو:

أ -8 ب +6 ج +8 د -6

164 أي الآتي يكون عدد التأكسد فيه مساويًا للصفر؟

أ NaCl ب H_2O ج N_2 د NH_3

165 أي من العبارات التالية تصف عملية "التحليل الكهربائي" بشكل صحيح فيما يتعلق بتحولات الطاقة؟

أ من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية

ب من طاقة كهربائية إلى طاقة كيميائية

ج من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية

د من طاقة كيميائية إلى طاقة حركية

166 أوجد أعداد التأكسد للمركب $Ca_3(PO_4)_2$

أ $Ca^{2+} - PO_4$ ب $Ca^{2+} - PO_4^{3-}$ ج $Ca^{3-} - PO_4^{2+}$ د $Ca^{2-} - PO_4^{3+}$

167 في التفاعل التالي ، أي العبارات الآتية صحيحة ؟

$$MnO_2 + Cu^{2+} \rightarrow MnO_4^- + Cu$$

أ المنجنيز عامل مؤكسد ب تأكسد المنجنيز

ج النحاس عامل مختزل د تأكسد النحاس

حلول الأسئلة 163–167 غطّ هذا الجزء وأنت تحل

163 ب +6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: $2(+1) + x + 4(-2) = 0$، إذن $x = +6$

لماذا الباقي خطأ: +8 تنتج إن نسيت ذرتي البوتاسيوم، والقيم السالبة مستحيلة للفلز هنا

احفظها: K دائمًا +1 والأكسجين غالبًا -2

164 ج N_2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدد تأكسد العنصر في صورته الحرة (N_2) يساوي صفراً.

لماذا الباقي خطأ: NaCl وH_2O وNH_3 مركبات ذراتها لها أعداد تأكسد غير صفرية.

احفظها: العنصر الحر = 0.

165 ب من طاقة كهربائية إلى طاقة كيميائية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: التحليل الكهربائي يستخدم طاقة كهربائية لإحداث تفاعل كيميائي، أي تتحول الطاقة الكهربائية إلى كيميائية.

لماذا الباقي خطأ: تحول الكيميائية إلى كهربائية يحدث في الخلية الجلفانية، والحرارية والحركية ليستا الناتج المقصود.

احفظها: تحليل: كهربائية إلى كيميائية.

166 ب Ca^{2+} – PO_4^{3-} — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في $Ca_3(PO_4)_2$ يوجد أيون Ca^{2+} وأيون PO_4^{3-} (3×2 = 2×3 فتتعادل الشحنات).

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى تعكس إشارة الشحنة أو تهملها.

احفظها: أيون الفلز موجب، والمجموعة الذرية سالبة.

167 ب تأكسد المنجنيز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: عدد تأكسد Mn يرتفع من +4 في MnO_2 إلى +7 في MnO_4^- فهو تأكسد، والنحاس ينخفض من +2 إلى 0 فهو اختزال.

لماذا الباقي خطأ: ما يتأكسد يكون عاملًا مختزلًا لا مؤكسدًا، والنحاس اختُزل فهو العامل المؤكسد.

احفظها: زيادة عدد التأكسد = تأكسد.

09 الهيدروكربونات

7 دروس من المنهج — 8 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: الألكانات، قواعد الأيوباك في تسمية الألكانات، الألكينات، الألكاينات، تسمية الألكاينات، المتشكلات، الهيدروكربونات الأروماتية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 168–175 حلها بنفسك أولًا

168 الصيغة C_2H_2 تمثل:

أ ألكان — ب ألكين — ج ألكاين — د بنزين

169 أي مما يلي يمثل رابطة ثنائية؟

أ C_2H_6 — ب C_3H_6 — ج C_3H_8 — د CH_4

170 أي المركبات الآتية يمثل 2-بنتاين؟

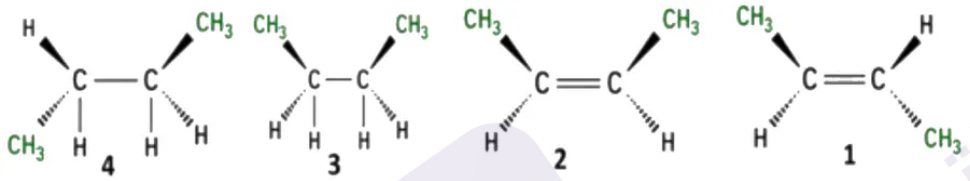
أ $CH_3CCCH_2CH_3$
ب $CHCCH_2CH_2CH_3$
ج $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$
د $CH_3CHCHCH_2CH_3$

171 ما الاسم الصحيح للمركب العضوي الآتي؟

$CH_3CH_2CH(CH_3)CH_3$

أ 2-ميثيل بيوتان
ب 2-ميثيل بنتان
ج 2-إيثيل بيوتان
د بنتان

172 أي المركبات الآتية له الترتيب الهندسي من نوع سيس؟



أ 1
ب 2
ج 3
د 4

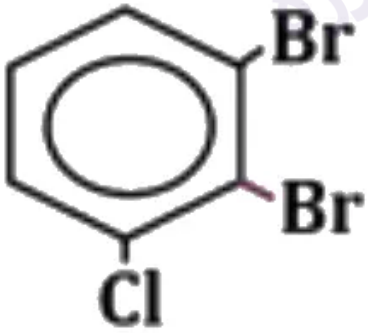
173 أي الهيدروكربونات التالية يُعد الأكثر نشاطاً كيميائياً ؟

أ C_4H_{10}
ب C_4H_8
ج C_4H_6
د C_5H_{10}

174 أي من الهيدروكربونات التالية مشبع ؟

أ C_3H_8
ب C_4H_8
ج C_4H_6
د C_5H_{10}

175 اسم المركب في الشكل المجاور :



أ 1،2 - ثنائي برومو - 3 - كلورو هكسين حلقي
ب 1 - كلورو - 2، 3 - ثنائي برومو بنزين
ج 1،2 - ثنائي برومو - 3 - كلورو هكسان حلقي
د 1،2 - ثنائي برومو - 3 - كلورو بنزين

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 168–175

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

168 ج ألكاين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: C_2H_2 تطابق الصيغة العامة للألكاينات C_nH_{2n-2} ($n = 2$، إذن $H = 2$)، وهو الإيثاين.

لماذا الباقي خطأ: الألكان C_2H_6، والألكين C_2H_4، والبنزين C_6H_6.

احفظها: ألكان $2n+2$، ألكين $2n$، ألكاين $2n-2$.

169 ب C_3H_6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الرابطة الثنائية توجد في الألكينات C_nH_{2n}؛ C_3H_6 (البروبين) فيه رابطة ثنائية.

لماذا الباقي خطأ: C_2H_6 وC_3H_8 وCH_4 ألكانات روابطها أحادية.

احفظها: C_nH_{2n} = رابطة ثنائية.

170 أ $CH_3CCCH_2CH_3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: 2-بنتاين ألكاين فيه رابطة ثلاثية بين الكربونين 2 و3: $CH_3–C{\equiv}C–CH_2–CH_3$.

لماذا الباقي خطأ: الثانية ثلاثية عند الكربون 1 (1-بنتاين)، والثالثة بنتان مشبع، والرابعة رابطة ثنائية.

احفظها: اين = ثلاثية.

171 أ 2-ميثيل بيوتان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: أطول سلسلة 4 كربونات (بيوتان) وعليها فرع ميثيل على الكربون 2: 2-ميثيل بيوتان.

لماذا الباقي خطأ: بنتان سلسلة مستقيمة بلا فرع، و2-ميثيل بنتان فيه 6 كربونات، و2-إيثيل بيوتان خطأ في اختيار السلسلة الرئيسة.

احفظها: اختر أطول سلسلة أولاً.

172 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: في الشكل 2 مجموعتا CH_3 في الجهة نفسها من الرابطة الثنائية C=C، إذن متشكل سيس.

لماذا الباقي خطأ: الشكل 1 ترانس (المجموعتان في جهتين متقابلتين)، والشكلان 3 و4 روابطهما أحادية فلا يوجد فيهما سيس وترانس.

احفظها: سيس = نفس الجهة، ترانس = عكس الجهة.

173 ج C_4H_6 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: C_4H_6 صيغته C_nH_{2n-2} (ألكاين) وفيه رابطة ثلاثية، والنشاط: الألكاينات > الألكينات > الألكانات.

لماذا الباقي خطأ: C_4H_{10} ألكان مشبع وهو الأقل نشاطًا، وC_4H_8 وC_5H_{10} ألكينات.

احفظها: روابط π أكثر، إذن نشاط أكبر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

174 أ C_3H_8 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الهيدروكربون المشبع (ألكان) صيغته C_nH_{2n+2}، وC_3H_8: 8 = 2+3×2 ✓.

لماذا الباقي خطأ C_4H_8 وC_5H_{10} على الصيغة C_nH_{2n} (ألكينات)، وC_4H_6 على الصيغة C_nH_{2n-2} (ألكاين).

احفظها مشبع = روابط أحادية فقط = C_nH_{2n+2}.

175 د 1،2 - ثنائي برومو - 3 - كلورو بنزين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الحلقة بنزين، والمجموعات الثلاث متجاورة فتأخذ الأرقام 1 و2 و3، وعند التساوي يأخذ الأسبق أبجديًا (برومو) الرقم الأصغر.

لماذا الباقي خطأ «هكسان/هكسين حلقي» ليست حلقة بنزين، و«1-كلورو-2،3-ثنائي برومو» يعطي الرقم 1 للكلورو مخالفًا الترتيب الأبجدي.

احفظها أرقام أقل ثم الأبجدية.

10 مشتقات الهيدروكربونات وتفاعلاتها

11 درسًا من المنهج — 18 سؤالًا

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: هاليدات الألكيل وهاليدات الأريل، الإيثرات، الأمينات، الألدهيدات، الأحماض الكربوكسيلية، درجة غليان وذوبانية المركبات العضوية، تفاعلات التكثف، تفاعلات الحذف، تفاعلات الإضافة، تفاعلات الأكسدة والاختزال، البوليمرات.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 176–181 — حلها بنفسك أولًا

176 أي المركبات الآتية يمثل حمضاً عضوياً ؟

أ CH_3CH_2OH ب $C_2H_5NH_2$ ج CH_3OCH_3 د CH_3COOH

177 أي من التالي يمثل الصيغة البنائية 2- كلوروبيوتان ؟

أ $CH_2ClCH_2CH_2CH_3$ ب $CH_3CHClCH_2CH_3$

ج $CH_3CH_2CH_2CH_2Cl$ د $CH_3CH_2CH_2CHClCH_3$

178 أي المركبات الآتية أقل قابلية للذوبان في الماء ؟

أ CH_3CH_2OH ب CH_3COCH_3 ج CH_3OCH_3 د CH_3COOH

179 عند إضافة ماء الى الكين فالناتج هو

أ الكان
ب ثنائي هاليد الالكيل
ج هاليد الكيل
د كحول

180 يمثل HCOH:

أ الدهيد
ب كيتون
ج حمض كربوكسيلي
د ايثر

181 اي التالي اقل ذوبانا في الماء

أ CH_3CH_2COOH
ب CH_3CH_2OH
ج $CH_3CH_2CH_2NH_2$
د $CH_3CH_2OCH_3$

حلول الأسئلة 176–181

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

176 د CH_3COOH — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الحمض العضوي (الكربوكسيلي) يحتوي مجموعة الكربوكسيل COOH

لماذا الباقي خطأ: CH_3CH_2OH كحول، $C_2H_5NH_2$ أمين، CH_3OCH_3 إيثر

احفظها: COOH = حمض

177 ب $CH_3CHClCH_2CH_3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: بيوتان = 4 ذرات كربون، والكلور على الذرة الثانية

لماذا الباقي خطأ: الخياران الأول والثالث فيهما Cl على طرف السلسلة (1-كلوروبيوتان)، والأخير خمس ذرات كربون (بنتان)

احفظها: عُدّ الكربونات أولًا، ثم حدد موقع الهالوجين

178 ج CH_3OCH_3 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الإيثر لا يكوّن روابط هيدروجينية بين جزيئاته وقطبيته ضعيفة، فهو الأقل ذوبانًا بين الخيارات

لماذا الباقي خطأ: الكحول والحمض الكربوكسيلي يكوّنان روابط هيدروجينية قوية مع الماء، والكيتون أكثر قطبية من الإيثر

احفظها: بين هذه الخيارات: الإيثر أقل ذوبانًا من الكحول والحمض والكيتون.

179 د كحول — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: إضافة الماء (الإماهة) إلى الرابطة الثنائية تضيف H وOH، إذن كحول: $CH_2{=}CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2OH$.

لماذا الباقي خطأ: إضافة H_2 تعطي ألكانًا، وإضافة HX تعطي هاليد ألكيل، وX_2 تعطي ثنائي هاليد.

احفظها: ألكين + ماء = كحول.

180 أ الدهيد — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الصيغة HCOH تُكتب عادة HCHO، وتحتوي مجموعة الكربونيل متصلة بذرة هيدروجين، وهذا الميثانال وهو ألدهيد.

لماذا الباقي خطأ الكيتون كربونيل بين ذرتي كربون، والحمض مجموعة COOH، والإيثر رابطة C–O–C.

احفظها CHO = ألدهيد.

181 د $CH_3CH_2OCH_3$ — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الإيثر $CH_3CH_2OCH_3$ لا يحتوي O–H أو N–H ولا يكوّن رابطة هيدروجينية بين جزيئاته، فهو الأقل ذوباناً بين الخيارات.

لماذا الباقي خطأ الحمض والكحول والأمين تكوّن روابط هيدروجينية مع الماء.

احفظها O–H أو N–H = ذوبان أكثر.

الأسئلة 182–187 حلها بنفسك أولًا

182 يُعد $CH_3 - NH_2$ بأنه ..

أ أمين ب أميد ج كحول د إيثر

183 الناتج الصحيح للتفاعل التالي:

$CH_2 = CH_2 + HCl \rightarrow \cdots$

أ CH_3CH_3Cl ب CH_3CH_2Cl ج CH_3ClCH_2Cl د CH_2ClCH_2Cl

184 إذا أزلنا الماء من CH_2CH_3OH فإنه ينتج ..

أ إيثيل ب إيثيلين ج إيثاين د إيثان

185 ما هي الوحدة البنائية المتكررة للبوليمر PVC (بولي فينيل كلوريد)؟

أ $CH - Cl$ ب $CH_2 - CHCl$ ج $CH_2 - Cl$ د $CH_2 - CHO$

186 يُصنف التفاعل العضوي أدناه، بأنه تفاعل:

$CH_3COOH + CH_3OH \rightarrow CH_3COOCH_3 + H_2O$

أ تكثف ب إضافة ج أكسدة د بلمرة

187 أي المركبات التالية يمثل حمضاً كربوكسيلي ؟

أ CH_3CH_2OH ب CH_3CH_2COOH ج $CH_3COOC_2H_5$ د $C_2H_5NH_2$

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 182–187

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

182 أ أمين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: المجموعة $-NH_2$ هي مجموعة الأمين، فالمركب CH_3-NH_2 أمين (ميثيل أمين).

لماذا الباقي خطأ: الأميد فيه $CONH_2$، والكحول OH، والإيثر C–O–C.

احفظها: NH_2 = أمين.

183 ب CH_3CH_2Cl — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: تفاعل إضافة HCl إلى الإيثين: يضاف H إلى كربون وCl إلى الكربون الآخر فينتج CH_3CH_2Cl (كلورو إيثان).

لماذا الباقي خطأ: CH_3CH_3Cl وCH_3ClCH_2Cl صيغتان غير صحيحتين، وCH_2ClCH_2Cl يحتاج ذرتي كلور.

احفظها: الرابطة الثنائية تصبح أحادية بإضافة H وCl.

184 ب إيثيلين — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نزع الماء من الإيثانول CH_3CH_2OH ينتج الإيثين (الإيثيلين) $CH_2=CH_2$.

لماذا الباقي خطأ: الإيثيل مجموعة، والإيثاين ثلاثي الرابطة، والإيثان مشبع.

احفظها: نزع الماء = ألكين.

185 ب CH_2-CHCl — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الوحدة المتكررة في PVC مشتقة من كلوريد الفينيل $CH_2=CHCl$، فتكون $-CH_2-CHCl-$.

لماذا الباقي خطأ: الخيارات الأخرى لا تطابق مونمر كلوريد الفينيل.

احفظها: PVC = CH_2-CHCl.

186 أ تكثف — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: جزيئان يرتبطان مع خروج جزيء صغير (H_2O) = تكثف، وهنا حمض كربوكسيلي + كحول، إذن إستر + ماء.

لماذا الباقي خطأ: الإضافة تكسر رابطة ثنائية دون خروج جزيء، والأكسدة فقد هيدروجين أو كسب أكسجين.

احفظها: خروج ماء عند اتحاد جزيئين = تكثف (الأسترة).

187 ب CH_3CH_2COOH — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الحمض الكربوكسيلي يحتوي مجموعة الكربوكسيل $-COOH$.

لماذا الباقي خطأ: CH_3CH_2OH كحول $(-OH)$، $CH_3COOC_2H_5$ إستر $(-COO-)$، و$C_2H_5NH_2$ أمين $(-NH_2)$.

احفظها: COOH في الطرف = حمض، COO في الوسط = إستر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

الأسئلة 188–193 حلها بنفسك أولًا

188 اسم المركب الآتي حسب قواعد الأيوباك :

CH_3-CH(Br)-CH(Cl)-CH_3

أ 2- كلورو - 3 - برومو بنتان
ب 2- برومو - 3 - كلورو بنتان
ج 2- كلورو - 3 - برومو بيوتان
د 2- برومو - 3 - كلورو بيوتان

189 أي المركبات التالية له الصيغة العامة الآتية R-COOH ؟

أ كحول
ب إيثر
ج حمض كربوكسيلي
د أميد

190 الصيغة العامة لهاليدات الألكيل :

أ R - X
ب R - OH
ج R- O -R
د R - COOH

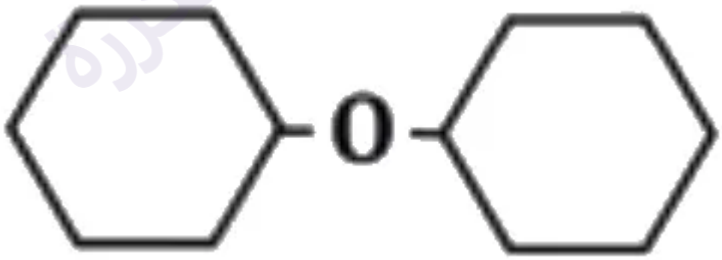
191 ينتج عن أكسدة المركب CH_3CHO :

أ CH_3COOH
ب CH_3COCH_3
ج CH_3CH_2OH
د CH_3OCH_3

192 ما نوع التفاعل الآتي ؟ CH_3-CH_3 → CH_2=CH_2 + H_2

أ إضافة
ب إستبدال
ج حذف
د اختزال

193 ما اسم المركب المجاور ؟



أ ثنائي هكسيل إيثر
ب ثنائي هكسيل حلقي كيتون
ج ثنائي هكسيل حلقي إيثر
د ثنائي بنتيل حلقي إيثر

التحصيلي: تجميعات متكررة

حلول الأسئلة 188–193

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

188 د 2- برومو - 3 - كلورو بيوتان — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السلسلة 4 ذرات كربون = بيوتان، البروم على C2 والكلور على C3، وتُرتب الهالوجينات أبجديًا بالإنجليزية (bromo قبل chloro).

لماذا الباقي خطأ: «بنتان» تعني 5 ذرات كربون، و(ج) ترتيبها غير أبجدي.

احفظها: عُدّ ذرات السلسلة أولًا، ثم رتّب الفروع أبجديًا.

189 ج حمض كربوكسيلي — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: مجموعة الكربوكسيل –COOH تميّز الأحماض الكربوكسيلية.

لماذا الباقي خطأ: الكحول R–OH، والإيثر R–O–R، والأميد $R–CONH_2$.

احفظها: COOH = حمض.

190 أ R - X — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: هاليد الألكيل: مجموعة ألكيل R مرتبطة بذرة هالوجين X (F أو Cl أو Br أو I).

لماذا الباقي خطأ: R–OH كحول، وR–O–R إيثر، وR–COOH حمض كربوكسيلي.

احفظها: X = هالوجين.

191 أ CH_3COOH — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: أكسدة الألدهيد تعطي حمضًا كربوكسيليًا: الإيثانال، إذن حمض الإيثانويك.

لماذا الباقي خطأ: CH_3CH_2OH ناتج اختزال الألدهيد لا أكسدته، والكيتون يأتي من أكسدة كحول ثانوي.

احفظها: كحول أولي ثم ألدهيد ثم حمض كربوكسيلي.

192 ج حذف — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: نُزعت ذرتا هيدروجين من ذرتي كربون متجاورتين فتكونت رابطة ثنائية؛ هذا تفاعل حذف (نزع هيدروجين).

لماذا الباقي خطأ: الإضافة عكسه: تكسر الرابطة الثنائية وتضيف ذرات.

احفظها: من ألكان إلى ألكين + جزيء صغير، إذن حذف.

193 ج ثنائي هكسيل حلقي إيثر — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: ذرة O تربط حلقتين سداسيتين مشبعتين (R–O–R)، إذن إيثر، وكل حلقة مجموعة هكسيل حلقي.

لماذا الباقي خطأ: لا توجد C=O فليس كيتونًا، والحلقة سداسية لا خماسية، وحذف «حلقي» يجعلها سلاسل مفتوحة.

احفظها: أكسجين بين مجموعتين كربونيتين = إيثر.

التحصيلي: تجميعات متكررة

11 الكيمياء الحيوية

5 دروس من المنهج

7 أسئلة

الدروس التي جاءت منها أسئلة هذا الفصل: البروتينات، الرابطة الببتيدية، الوظائف المتعددة للبروتينات، السكريات الأحادية (البسيطة)، السكريات الثنائية.

تحت رقم كل سؤال في الحلول تجد كم تجميعة ذكرته.

الأسئلة 194–200 حلها بنفسك أولًا

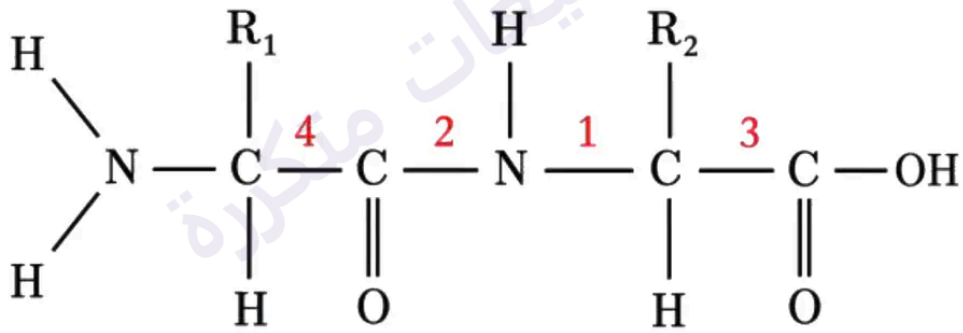
194 أي الجزيئات الآتية تقوم بتخزين المعلومات الوراثية وتنقلها ؟

أ الأحماض النووية
ب الأحماض الدهنية
ج الأحماض الأمينية
د السكريات الأحادية

195 ينتج السكروز عن:

أ جلوكوز + فركتوز
ب سيليلوز + نشا
ج نشا + فركتوز
د سليلوز + جلوكوز

196 موقع الرابطة الببتيدية للمركب المقابل:



أ 1
ب 2
ج 3
د 4

197 أي من السكريات التالية يُصنف سكر كيتوني ؟

أ الجلوكوز مفتوح السلسلة
ب الجلوكوز الحلقي
ج الفركتوز مفتوح السلسلة
د اللاكتوز

التحصيلي: تجميعات متكررة

198 تسمى المركبات الكربونية التي تدخل في تركيب البروتينات:

أ سكريات أحادية
ب أحماض أمينية
ج أحماض دهنية
د جليسرول

199 أي الآتي يحتوي مجموعة كيتون:

أ جلوكوز لديه سلسلة مستقيمة
ب فركتوز لديه سلسلة مستقيمة
ج جلاكتوز لديه سلسلة مستقيمة
د جلوكوز حلقي

200 تُعد الإنزيمات من:

أ الدهون
ب البروتينات
ج الأحماض النووية
د الكربوهيدرات

حلول الأسئلة 194–200

غطِّ هذا الجزء وأنت تحل

194 أ الأحماض النووية — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الأحماض النووية (DNA وRNA) تخزن المعلومات الوراثية وتنقلها

لماذا الباقي خطأ: الأحماض الأمينية تبني البروتينات، والأحماض الدهنية تبني الليبيدات، والسكريات الأحادية مصدر طاقة

احفظها: وراثة = DNA = أحماض نووية

195 أ جلوكوز + فركتوز — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: السكروز سكر ثنائي يتكون من اتحاد جزيء جلوكوز مع جزيء فركتوز

لماذا الباقي خطأ: النشا والسليلوز سكريات عديدة لا تدخل في تكوين السكروز

احفظها: سكروز = جلوكوز + فركتوز، لاكتوز = جلوكوز + جلاكتوز

196 ب 2 — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الرابطة الببتيدية هي الرابطة بين كربون مجموعة الكربونيل C=O في حمض أميني وذرة N في الحمض الأميني التالي (–CO–NH–)، وهي الرابطة المرقمة 2.

لماذا الباقي خطأ: 1 رابطة N–C داخل الحمض الأميني، و3 و4 رابطتا C–C.

احفظها: ببتيدية = C(=O)–N.

197 ج الفركتوز مفتوح السلسلة — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح: الفركتوز يحتوي مجموعة كربونيل في وسط السلسلة (كيتون) فهو سكر كيتوني

لماذا الباقي خطأ: الجلوكوز سكر ألدهيدي (الكربونيل في طرف السلسلة)، واللاكتوز سكر ثنائي

احفظها: فركتوز = كيتوز، جلوكوز = ألدوز

التحصيلي: تجميعات متكررة

198 ب **أحماض أمينية** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الأحماض الأمينية هي الوحدات البنائية التي تدخل في تركيب البروتينات.

لماذا الباقي خطأ السكريات الأحادية للكربوهيدرات، والأحماض الدهنية والجليسرول للدهون.

احفظها بروتين = أحماض أمينية.

199 ب **فركتوز لديه سلسلة مستقيمة** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الفركتوز سكر أحادي كيتوني (مجموعة C=O كيتون)، أما الجلوكوز والجلاكتوز فألدهيديان.

لماذا الباقي خطأ الجلوكوز والجلاكتوز في سلسلتهما المستقيمة مجموعة ألدهيد، والجلوكوز الحلقي لا يحمل كربونيل حراً.

احفظها فركتوز = كيتون.

200 ب **البروتينات** — ذُكر في تجميعة واحدة

الشرح الإنزيمات بروتينات تعمل عوامل محفزة حيوية تسرّع التفاعلات في الخلية.

لماذا الباقي خطأ الدهون تخزن الطاقة، والأحماض النووية تحمل المعلومات الوراثية، والكربوهيدرات مصدر طاقة.

احفظها من وظائف البروتينات: إنزيمات، نقل، بناء، هرمونات.

التحصيلي: تجميعات متكررة

تدرّب على كل الأسئلة في التطبيق

التحصيلي: تجميعات متكررة

- قرابة 2800 سؤال من تجميعات المختبرين في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
- الأسئلة مرتبة حسب الفصول والدروس، مع شرح لكل سؤال وسبب خطأ الخيارات الأخرى.
- اختبارات تجريبية بالوقت، ومتابعة لأخطائك ونقاط ضعفك في كل مادة.
- يعمل بدون إنترنت، مع تحديث مستمر بآخر ما يذكره المختبرون.

للآيفون: حمّله من App Store

https://apps.apple.com/sa/app/id6826789126

امسح الرمز بكاميرا الجوال، أو افتح الرابط المكتوب تحته.

شارك الملف مع زملائك، وبالتوفيق في الاختبار التحصيلي.